

三维云 CAD 产品 CrownCAD 二次开发 用户手册

山东华云三维科技有限公司

目录

1. CrownCAD 二次开发概述	1
2. CrownCAD 二次开发流程	2
3. CrownCAD 二次开发环境	3
3.1. 工具栏.....	3
3.2. 代码编辑器.....	4
3.3. 控制台 console	4
4. CrownCAD Script 语言规则和语法介绍	5
4.1. 语法规则.....	5
4.2. 规则和语法介绍.....	7
4.3. 规则和语法介绍.....	9
4.3.1. 基础组件.....	9
4.3.2. 布局组件.....	15
4.3.3. 示例 UI	18
5. CrownCAD 二次开发 API 及参数	20
5.1 基准.....	21
5.1.1 基准线.....	21
5.1.2 基准面(停止使用).....	21
5.1.3 基准面 通过偏移距离创建	22
5.1.4 基准面 通过平面和平面外一点创建	23
5.1.5 基准面 通过平面中线和角度创建	23
5.1.6 基准面 通过三点创建	24
5.1.7 基准面 通过点法向创建	25
5.1.8 基准面 通过线角度创建	25
5.2 草图.....	27
5.2.1 创建草图	27
5.2.2 编辑草图	27
5.2.3 退出草图	27
5.2.4 退出编辑草图	27
5.2.5 直线.....	28
5.2.6 创建参考直线	28
5.2.7 拐角矩形.....	28
5.2.8 中心点矩形	29
5.2.9 三点矩形.....	29
5.2.10 平行四边形	30
5.2.11 圆.....	30
5.2.12 三点圆	31
5.2.13 椭圆	31
5.2.14 中心圆弧	31

5.2.15	三点圆弧	32
5.2.16	椭圆圆弧	32
5.2.17	直口槽	33
5.2.18	中心点直口槽	33
5.2.19	三点圆弧槽	33
5.2.20	中心点圆弧槽	34
5.2.21	正多边形	34
5.2.22	点	34
5.2.23	样条曲线	35
5.2.24	距离/距离倒角	35
5.2.25	距离/角度倒角	35
5.2.26	圆角	36
5.2.27	剪裁	36
5.2.28	延伸	37
5.2.29	偏移曲线	37
5.2.30	设置参考线	37
5.2.31	草图内镜像	38
5.2.32	草图内复制	38
5.2.33	删除草图元素、草图约束	38
5.2.34	创建草图尺寸约束	38
5.2.35	修改尺寸约束的值	40
5.2.36	移动尺寸约束的位置	40
5.3	实体	41
5.3.1	拉伸基体/凸台	41
5.3.2	拉伸切除	42
5.3.3	旋转基体/凸台	43
5.3.4	旋转切除	44
5.3.5	扫描基体/凸台	44
5.3.6	扫描切除	45
5.3.7	放样凸台/基体	46
5.3.8	放样切除	46
5.3.9	抽壳	47
5.3.10	加厚	47
5.3.11	拔模	47
5.3.12	分割实体	48
5.3.13	孔	48
5.3.14	筋	49
5.3.15	布尔交	49
5.3.16	布尔差	50
5.3.17	布尔并	50
5.3.18	倒角 距离倒角	51
5.3.19	倒角 通过角度倒角	51
5.3.20	圆角	52
5.3.21	镜像	52

5.3.22	圆周阵列	53
5.3.23	线性阵列	54
5.3.24	曲线阵列	55
5.3.25	草图阵列	55
5.3.26	移动面	56
5.3.27	长方体	56
5.3.28	圆柱体	57
5.3.29	圆锥体	57
5.3.30	棱锥体	57
5.3.31	球体	58
5.3.32	圆环体	58
5.3.33	楔体	59
5.4	装配	60
5.4.1	插入实例	60
5.4.2	插入二次开发实例	60
5.4.3	插入参数化实例	61
5.4.4	替换实例	61
5.4.5	替换二次开发实例	61
5.4.6	配合	62
5.4.7	线性阵列	62
5.4.8	圆周阵列	63
5.4.9	曲线阵列	64
5.4.10	草图阵列	64
5.4.11	固定/活动	65
5.5	曲面	66
5.5.1	拉伸曲面	66
5.5.2	旋转曲面	67
5.5.3	偏移曲面	68
5.5.4	扫描曲面	68
5.5.5	边界曲面	68
5.5.6	填充曲面	69
5.5.7	延伸曲面	69
5.5.8	裁剪曲面	70
5.5.9	平面区域	70
5.5.10	删除曲面	70
5.5.11	放样曲面	71
5.5.12	缝合曲面	71
5.6	曲线	72
5.6.1	三维曲线(弃用)	72
5.6.2	三维曲线	72
5.6.3	投影曲线	72
5.6.4	通过 XYZ 三点的三维曲线(停止使用)	73
5.6.5	组合曲线	73
5.6.6	连接曲线	73

5.6.7	螺旋曲线	74
5.6.8	螺旋曲线 通过轴和半径创建(停止使用).....	75
5.6.9	分割线	75
5.7	查询.....	77
5.7.1	查询实体 ID	77
5.7.2	查询特征 ID	77
5.7.3	查询装配实例 ID.....	77
5.7.4	查询实体 ID 通过实体的名字.....	77
5.7.5	查询实体 ID 通过实体的类型.....	78
5.7.6	查询元素 ID 通过元素的类型.....	78
5.7.7	查询边的端点	78
5.7.8	查询实体中与输入线平行的边	79
5.7.9	查询实体中边或者面相邻的其它面	79
5.7.10	查询实体、元素的属性通过 Id	79
5.7.11	查询变量信息通过变量名	80
5.7.12	查询全部变量信息	80
5.8	公共.....	81
5.8.1	设置实体颜色	81
5.8.2	设置实体显隐性	81
5.8.3	批量设置实体显隐性	81
5.8.4	设置实体的名字	82
5.8.5	创建变量	82
5.8.6	修改变量.....	82
5.8.7	删除变量	83
5.9	评估.....	84
5.9.1	查询实体的体积	84
5.9.2	查询实体的表面积	84
5.9.3	查询实体的重心	84
5.9.4	查询实体的质量属性	84
5.9.5	检查碰撞	85
5.10	数学.....	86
5.10.1	基础模块 Math	86
5.10.2	三维向量 Vector3	87
5.10.3	四阶矩阵 Matrix4	94
5.11	时间.....	99
6.	发布程序.....	100

1. CrownCAD 二次开发概述

通过 CrownCAD 二次开发，用户可以自动化执行任务，完成手动交互式建模难以实现的复杂操作；引入数学函数和几何运算，支持更精确的线条拟合；参数式生成模型，将程序做成带输入的命令，分享给平台其他用户使用；灵活组织 API，实现系统默认未提供的建模功能；还可以通过查询命令，了解探索内核工作机制。

与传统 CAD 二次开发方式不同，CrownCAD 是 B/S 架构的产品，基于平台的二次开发充分考虑了 B/S 架构的特性，具有下述特点。

1. 用户基于平台在线开发，快速开始，无需费力搭建开发环境。
2. 使用简单，没有很多编程技能要求。平台支持的语言形式与 JavaScript/Java 很接近，尽量减少额外学习成本。在语言机制上，尽量减少对用户的干扰，使用户能专注于造型逻辑和 API 调用，而非纠结于语言规则和形式。平台会支持提升开发体验功能，包括指令列表供选择，代码片段自动填充等辅助开发功能。
3. 开发过程中，系统能够同时为很多用户测试、使用。无需编译打包，无需重启服务器。
4. 可以将程序通过发布程序的方式分享给平台上的其它用户；发布的程序的为独立版本，修改原始程序不会影响发布程序，支持发布程序历史版本回退。
5. 执行安全。代码在系统指定环境中执行，没有暴露系统内部如何工作；没有修改系统内部组件。语言范畴是系统定义可控的，支持语法检查、语义检查、运行时检查等。
6. 理论上可以使用所有开放的内核 API。
7. 支持对多个文档的操作，批量处理等。

2. CrownCAD 二次开发流程

CrownCAD 提供便捷的开发流程：“新建程序——编辑代码——保存程序——发布程序”，整个流程全部可通过简洁交互实现。

1. 新建：新建程序。

- 用户可点击文档右侧的“程序列表”，点击“+”，即可进入开发 UI 界面。



图 1 新建程序按钮

- 开发 UI 界面中，点击“新建”，可提示是否保存当前程序，选择后可直接新建程序。

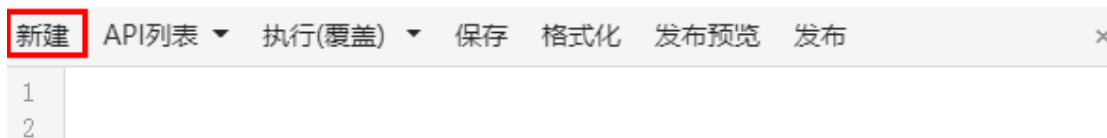


图 2 二次开发工具栏

2. **输入代码：**用户可在 UI 界面的“代码编辑器”区域输入代码。
3. **保存：**将已输入的代码进行保存。
4. **发布：**已保存的程序可发布，生成命令；可在其他文档中重复使用该发布的程序。

3. CrownCAD 二次开发环境

CrownCAD 二次开发平台的 UI 界面如下图所示，主要包括工具栏、文档编辑器、控制台 console。

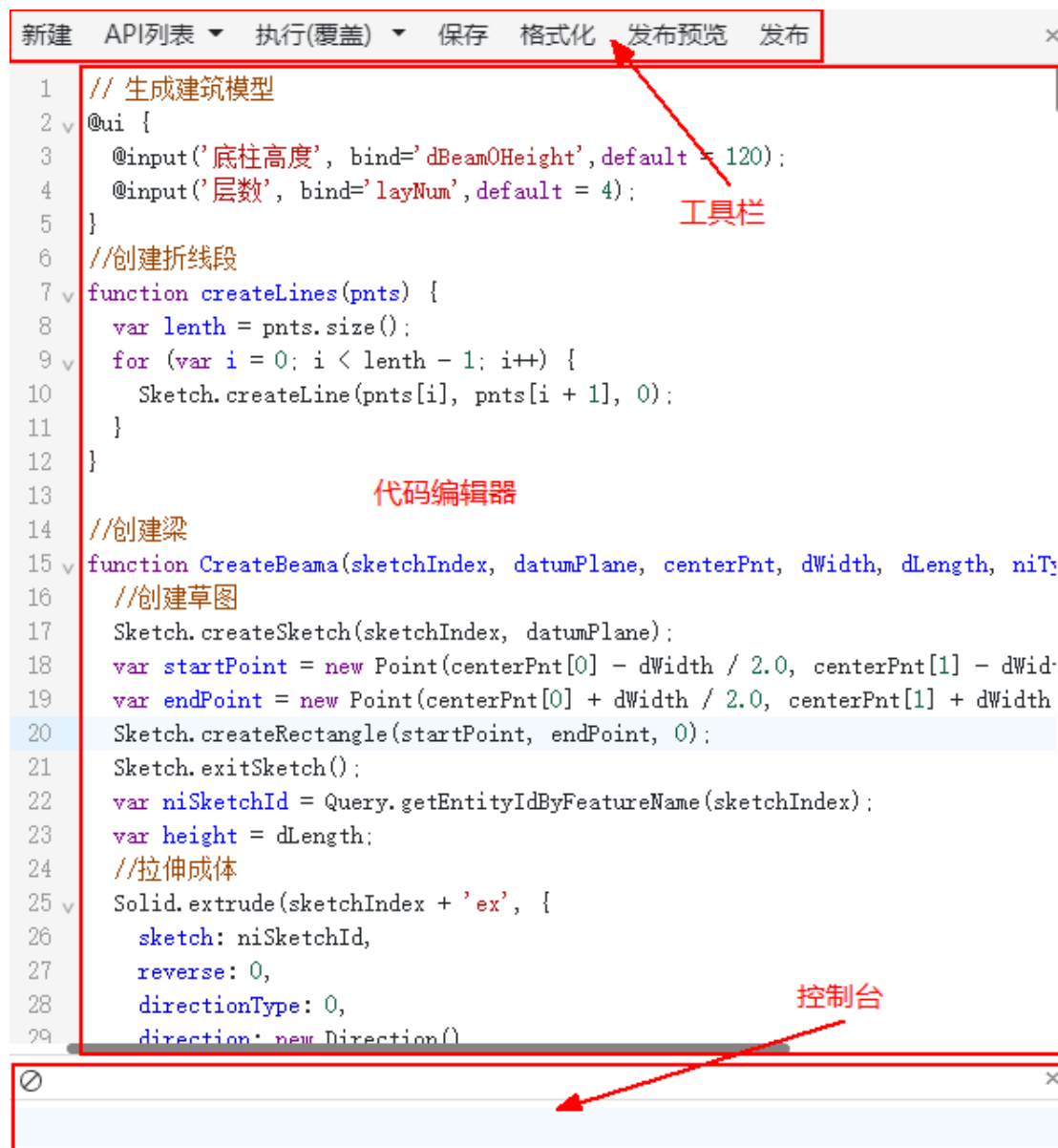


图 3 二次开发 UI

3.1. 工具栏

CrownCAD 二次开发平台的工具栏提供二次开发编写程序相关的命令。

- 新建：新建程序。
- API 列表：用户通过选择 API 快速生成 API 对应的代码块。

- 执行（覆盖）：执行程序后，生成模型覆盖当前界面的模型。
- 执行（追加）：执行程序后，生成的模型在当前界面的模型基础上添加，原模型仍显示。
- 保存：保存已输入代码，后续可继续在此基础上编辑。
- 格式化：一键格式化代码，保证代码格式的规范性。
- 发布预览：显示发布后的执行状态，测试 UI 的正确性。
- 发布：发布程序，已发布程序在“发布程序”中查看，已发布的程序相当于一个命令，可直接应用。

3.2. 代码编辑器

代码编辑器是二次开发编写代码的核心区域，支持语法高亮，支持格式化，具有代码自动提示、代码折叠等特点。

- 丰富的自动填充功能，自动填充指令/语句，用户定义变量和函数等。
- 代码悬停提示。鼠标高亮函数 API 可以提示参数类型，输入条件等信息。

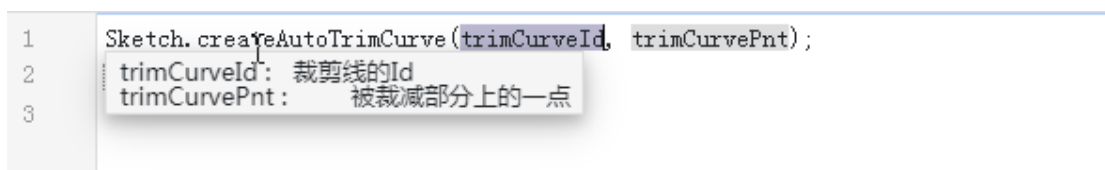


图 4 代码悬停提示示意图

3.3. 控制台 console

控制台 console 显示执行过程中产生的各种信息，支持追加输出、清空。如：Print()



图 5 控制台打印信息示意图

4. CrownCAD Script 语言规则和语法介绍

4.1. 语法规则

二次开发在系统中定义了新的编程语言 CrownCAD Script，该语言在形式上与 JavaScript/Java 语言比较相似，减少用户学习成本。

● 基本数据类型

类型	标识	示例	复制方式
整数	Integer	123	值复制
浮点型	Number	123.456 or 123	值复制
布尔类型	Boolean	true or false	值复制
字符串	String	"String" or 'String'	值复制
数组	List	[] or [123]	引用复制
字典类型	KVObject	{ } or {temp1: 123, "temp2":456}	引用复制

● 特殊数据类型

类型	标识	定义方式	复制方式
点	Point	new Point(x,y,z); //三维点 new Point(x,y); //二维点	值复制
方向	Direction	new Direction(linId); //通过直线 Id 创建 new Direction(pnt1, pnt2); //通过两点创建	值复制
轴	Axis	new Axis(linId); //通过直线 Id 创建 new Axis(pnt1, pnt2); //通过两点创建	值复制
变量	Variable	new Variable(100); // 通过常量创建 new Variable('varRef'); //通过变量名创建	值复制

● Enum 数据类型

■ EntityType (实体类型)

元 素	Solid	Sketch	Surface	Curve	DatumPlane	DatumLine
含 义	三维体	草图	三维曲面	三维曲线	基准面	基准线

■ ElementType (元素类型)

元素	Vertex	Edge	Face	Point	Dimension	Curve	Surface
含义	顶点	边	面	点 (暂未开放)	约束 (暂未开放)	曲线 (暂未开放)	曲面 (暂未开放)

■ DocumentType (文档类型)

元 素	Part	Assembly	Drawing	Mesh
含 义	零件	装配	工程图 (暂未开放)	网格 (暂未开放)

■ VariableType (变量类型)

元 素	Length	Angle	Number
含 义	长度	角度	数值

■ VariableUnit (变量单位)

元 素	mm	cm	m	degree	radian	number
含 义	毫米	厘米	米	角度	弧度	数值
对应变量类型	Length	Length	Length	Angle	Angle	Number

■ QueryType (拾取元素类型)

元 素	Instance	Feature	Solid	Shell	Sketch	DatumPlane
含 义	装配实例	特征	实体	三维曲面	草图	基准面
元 素	DatumLine	Surface	Face	Curve	Edge	Vertex
含 义	基准线	平面	面	曲线	边线	顶点
元 素	OriginPoint	PointOnCurve		Point		
含 义	坐标源点	线上一点		草图点		

- 几何数据类型

- **Vector3(三维向量)**

- ◆ 定义方式:

```
// 空参构建 [0, 0, 0]
var b = new Vector3();
// 参数构建[0, 1, 0]
var a = new Vector3(0, 1, 0);
// 通过在程序中定义的点构建[p.x, p.y, p.z] // 无法通过拾取件构建
var p = new Point();
var vector2 = new Vector3(p);}
```

- ◆ 属性:

```
.x // 三维向量的 x 值, Number 类型
.y // 三维向量的 y 值, Number 类型
.z // 三维向量的 z 值, Number 类型
```

- ◆ 复制方式: *引用复制*

- ◆ 方法 API: [跳转](#)

- **Matrix4(四阶矩阵)**

- ◆ 定义方式:

```
// 空参构造一个 4 X 4 的单位矩阵
var matrix = new Matrix4();
```

- ◆ 属性:

```
.elements // 使用一维数组模拟存储四阶矩阵 List<Number>类型
```

- ◆ 复制方式: *引用复制*

- ◆ 方法 API: [跳转](#)

4.2. 规则和语法介绍

- 其它:

```
// 注释方法
// var a = 10;

//打印输出
print(a);
```

- 变量赋值:

```
var a = 10;
var b = 'hello' + a;
var c;
c = true;
var list = [];
list.add(a);
var object1 = {'k1': 1, 'k2': 2};
object1['k1'] = 3;
object1.put('k3',3);
```

- if 语句:

```
if (a > 10) {
    b = a + 1;
} else if (a > 5) {
    b = a-2;
} else {
    b = a;
```

- 方法定义:

```
function methodName(arg1) {
    var a = arg1 + 5;
    return a;
}
```

- 循环语句:

```
//for 循环
for (var i = 0; i < 10; ++i) {
    print(i)
}

//foreach 循环
var list = [1,2,3];
foreach (var item : list) {
    print(item);
}
```

```
//while 循环
while (i < 100) {
    if (a == 10) {
        i++;
        continue;
    }
    if (a > 20) {
        break;
    }
    i++;
}
```

- 程序的导入导出:

```
// 导出
function function1() {
    print("function1()");
}

export function function2() {
    print("function2()");
}

var a = 200;
export var b = 100.0;
export {a, function1};
```

```
// 导入
// import * from "./导出"; // 导入目
// 标程序中的导出的全部变量和方法
import {
    function1,
    function2 as function3,
    a as aa,
    b
} from "./导出";
function1();
function3();
print(aa);
print(b);
```

4.3. 规则和语法介绍

4.3.1. 基础组件

4.3.1.1. 数字输入框

当需要限定输入框只允许输入数字时，选择数字输入框，当输入其它值时会提示输入信息错误。

定义样例：

```
@input('数字', bind = 'number', default = 10.0, min = -50.0, max = 50.0);
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
(缺省)	输入框的显示名	字符串	'数字'	是
bind	定义参数在程序中使用的变量名	字符串	'number'	是
default	输入框默认值	数字	10.0	是
max	输入框限定的最大值	数字	无穷大	否
min	输入框限定的最小值	数字	无穷小	否

4.3.1.2. 整数输入框

当需要限定输入框只允许输入整数数字时，选择整数输入框，当输入其它值时会提示输入信息错误。

定义样例：

```
@input_integer('整数', bind = 'integer', default = 10, min = 0, max = 100);
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
(缺省)	输入框的显示名	字符串	'整数'	是
bind	定义参数在程序中使用的变量名	字符串	'integer'	是
default	输入框默认值	整数	10	是
max	输入框限定的最大值	整数	无穷大整数	否
min	输入框限定的最小值	整数	无穷小整数	否

4.3.1.3. 字符串输入框

当输入内容需要字符串时，可以选择字符串输入框，输入的值默认转换成字符串。

定义样例：

```
@input_string('字符串', bind = 'string', default = 'string');
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
(缺省)	输入框的显示名	字符串	'字符串'	是
bind	定义参数在程序中使用的变量名	字符串	'string'	是
default	输入框默认值	字符串	'string'	是

4.3.1.4. 单选框

当需要判断一个元素是否选择时，可以选择使用单选框。

定义样例：

```
@checkbox('单选框', bind = "check", default = true);
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
(缺省)	单选框的显示名	字符串	'单选框'	是
bind	定义参数在程序中使用的变量名	字符串	"check"	是

default	单选框默认值	布尔类型	true	是
---------	--------	------	------	---

4.3.1.5. 下拉选择框

当需要多个选项时，可以选择下拉选择框，使用下拉框是需要提前定义下拉框选项内容，同时选项中定义顺序即为显示顺序。

定义样例：

```
var select = { "选项 1": 10, "选项 2": 'string', '选项 3': false, '选项 4': 10.11};  
@select('下拉框', bind = "select", default = select['选项 1']);
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
(缺省)	下拉框的显示名	字符串	'下拉框'	是
bind	定义参数在程序中使用的变量名	字符串	"select"	是
default	下拉框默认值	对象的取值		是

4.3.1.6. 图片组件

当用户需要图片来帮助解释各个输入框等内容时，可以通过图片组件进行显示，图片需要提前上传，然后定义时引用图片的 id 来进行显示。

定义样例：

```
@image(id='0', width='100%', height='100%');
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
id	图片上传后返回的 Id	字符串	'0'	是
width	图片宽度（可填写分辨率：'1000px'，百分比：'100%'）	字符串	父元素宽度	否
height	图片高度（可填写分辨率：'1000px'，百分比：'100%'）	字符串	父元素高度	否

4.3.1.7. 文字组件

用户可以通过文字组件来实现对于文本内容的描述信息。

定义样例：

```
@span(value = '文字内容');
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
value	显示的文字内容	字符串	'文字内容'	是

4.3.1.8.表格组件

用户可以通过表格组件更加直观的信息，同时表格单元格可以设计为可编辑元素，动态的修改表格的内容。

使用方式：

```
// 声明一个表格
@table(name="定义表格", width="1000px", height="500px") {
  //声明表格一行和默认属性
  @row(align = "center", type = "text", head = true){
    @cell (value = "基本尺寸"); // 定义文本内容表格
    @cell (value = 100, bind = "cell", type="number");
  }
}
```

参数说明：

@table

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
name	表格的名字	字符串	'表格'	否
width	表格整体宽度（可填写：分别率: '500px', 百分比: '100%'）	字符串	撑宽	否
height	表格整体高度（可填写：分别率: '500px', 百分比: '100%'）	字符串	撑高	否

@row

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
align	行内默认对齐方式（ left: 左对齐， center: 居中， right: 右对齐）	字符串	'center'	否
type	行内默认类型（ text: 文本类型， number: 数字类型，	字符串	'text'	否

	integer: 整数类型 string: 字符串类型, boolean: 单选框, select: 下拉框)			
head	是否为表头栏	布尔类型	false	否

@ cell

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
value	单元格的值	与 type 的类型相对应		是
bind	定义参数在程序中使用的变量名	字符串	"cell"	type!="text" 时为必须参数
type	当前单元格的类型	字符串	"text" 或上一层定义	否
align	当前单元格对齐方式	字符串	"center" 或上一层定义	否

4.3.1.9. 交互框组件

用户可以在 UI 面板中定义交互框组件，可以实现对模型中的元素的拾取，并在程序中使用拾取的元素内容。

注 交互框组件的使用只可以在发布预览和发布之后使用，即需要通过面板执行，不允许直接执行

定义样例：

```
@query(' 顶点 ', bind='query', filters=[QueryType.Vertex], minCount=2, maxCount=2, tipMsg="请选择两个顶点");
```

参数含义：

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
(缺省)	交互框的名字	字符串	'交互框'	是
bind	参数在程序中使用的变量名	字符串	'query'	是
filters	交互框允许拾取的元素类型	数组	[]	是
minCount	允许拾取的最少元素数量	整数	1	否
maxCount	允许拾取的最多元素数量	整数	100	否

tipMsg	交互框的提示信息	字符串	'请选择相关元素'	否
--------	----------	-----	-----------	---

备注:

数组内部为拾取元素类型: `QueryType`。其中: 装配实例(`QueryType.Instance`)仅支持单独使用; 特征(`QueryType.Feature`)仅支持单独使用; 实体、三维曲面、草图(`QueryType.Solid`、`QueryType.Shell`、`QueryType.Sketch`)可以组合使用; 其余基础元素(`QueryType.?`)可以组合使用

4.3.1.10. 基础组件图示 1



图 4-1 基础 UI 组件定义 (1)

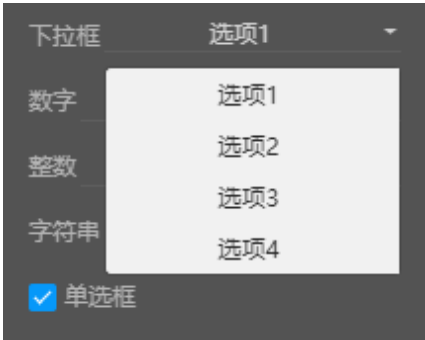


图 4-2 基础 UI 组件定义 (2)



图 4-3 基础 UI 组件定义 (3)

4.3.1.11. 基础组件图示 2

尺寸信息					
基本尺寸	mm	基本尺寸	mm	基本尺寸	mm
D	300	D1	220	D2	200
D3	50	H	350	H1	200
H2	200	L	700	L1	150
L2	350	L3	150	L4	300
L5	400	W	100	w1	120
W3	150	W4	500	f1	7

图 4-3 表格示例 UI

4.3.2. 布局组件

4.3.2.1. 窗口组件

窗口组件是声明 UI 定义的开始,所有 UI 的定义都需要的在定义 UI 窗口内部,同时 UI 的定义要在程序的开始时定义。

使用说明:

```
@ui(height = "1000px", width="500px") { ... } // 声明当前开始定义 UI, "..."表示 UI 组件
```

参数说明:

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
width	UI 窗口宽度 (分辨率)	字符串		否
height	UI 窗口高度 (分辨率)	字符串		否

4.3.2.2. 块状布局组件

用户可以通过栅格布局的方式,定义 UI 组件的组合关系、位置等来实现适合于当前程序的 UI 页面。

使用说明:

```
@block_row(width = "1000px", height = "500px") { // 声明行元素
    @block_column(width = "200px") { ... } // 声明列元素 "..."表示 UI 组件
}
```

参数说明:

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
title	块元素的名字	字符串	空	否
width	块的宽度 (可填写: 分辨率: '500px', 百分比: '100%')	字符串	父元素宽度	否
height	块的高度 (可填写: 分辨率: '500px', 百分比: '100%')	字符串	父元素高度	否

图示:

```

1  v @ui(width = "1000px", height = "500px") {
2  v   @block_row(width = "100%") {
3  v     @block_col(width = "100px") { ... }
6  v     @block_col(width = "100px") { ... }
9  v     @block_col(width = "100px") { ... }
12 v     @block_col(width = "100px") { ... }
15   }
16 v   @block_row(width = "100%") {
17 v     @block_col(width = "50%") { ... }
20 v     @block_col(width = "50%") { ... }
24   }
25 v   @block_row(width = "100%", height = "300px") {
26 v     @block_col(width = "50%") { ... }
47 v     @block_col(width = "50%") {
48 v       @block_row(height = "50%") { ... }
51 v       @block_row(height = "50%") { ... }
54     }
55   }
56 v   @block_row(width = "100%") { ... }
83 }

```

图 4-4 块状布局示例代码

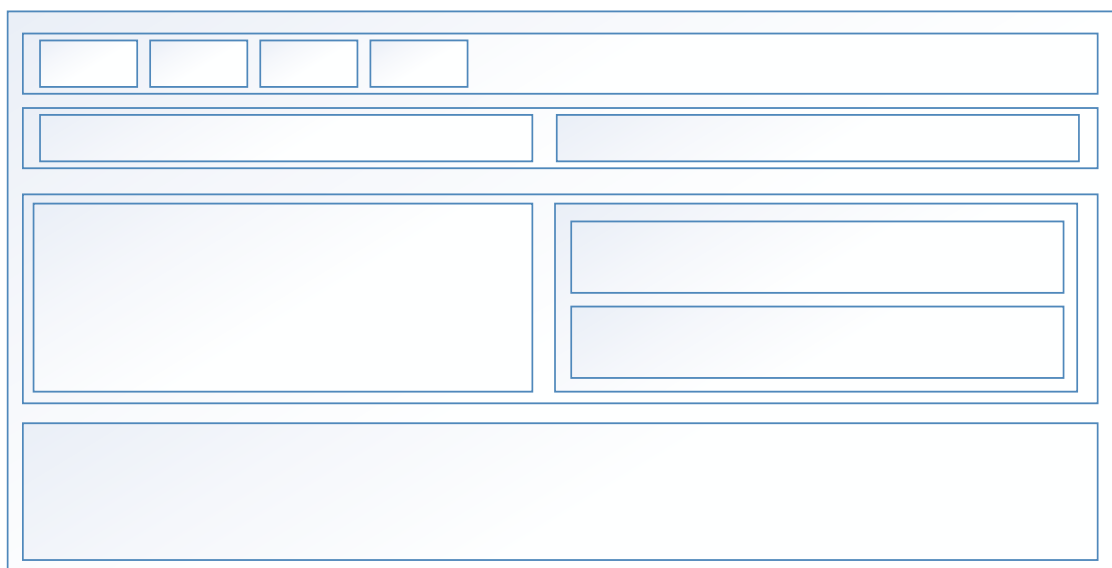


图 4-5 块状布局示例样式

4.3.2.3. 选项卡组件

当需要展示不同的选项组合时，可以使用 **Tab** 标签组件进行区分显示，只有显示的标签内的参数有效。

使用说明：

```

@tab { // 声明当前开始定义 Tab 标签，内部使用不同的 tab 定义不同的标签
    tab("页面 1") { ... } // 在 tab() 内定义的是当前标签页的名字 - 必须

```

```
tab("页面 2"){ ... } // 声明不同标签页面, "..."表示 UI 组件 - 必须

var use = "页面 1"; // 声明默认打开的标签页面的名字 - 必须

}
```

图示:



图 4-6 选项卡组件示例 UI

```
@ui {
  @tab {
    tab("页面1") {
      var select = {
        "选项1": 10,
        "选项2": 'string',
        "选项3": false,
        "选项4": 10.11,
      };
      @select('下拉框', bind = "select", default = select['选项1']);
      @input('数字', bind = 'number', default = 10.0, min = 1, max = 100);
      @input_integer('整数', bind = 'integer', default = 10);
    }
    tab("页面2") {
      @input_string('字符串', bind = 'string', default = 'string');
      @checkbox('单选框', bind = "check", default = true);
    }
    var use = "页面1";
  }
}
```

图 4-7 选项卡组件示例代码

4.3.2.4. 折叠组件

当用户想要在某些情况下隐藏显示部分的 UI 窗口内容, 可以选择使用该组件, 定义在该组件内部的 UI 内容, 用户可以选择展示与折叠隐藏。

使用说明:

```
@block("折叠组件", expanded = true) { ... } //
```

"..."表示 UI 组件

参数说明:

参数名	参数含义	参数类型	默认值	是否必须
(缺省)	折叠页的名字	字符串	'折叠组件'	是
expanded	是否默认展开	布尔类型	true	否

图示:



图 4-8 折叠组件示例 UI

```
@ui {
  @block("折叠组件", expanded = true) {
    @input('数字', bind = 'number', default = 10.0, max = 100);
    @input_integer('整数', bind = 'integer', default = 10);
    @input_string('字符串', bind = 'string', default = 'string');
    @checkbox('单选框', bind = 'check', default = true);
  }
}
```

图 4-9 折叠组件示例代码

```
1 ④ @ui(position = "center") {
2    @table(name="尺寸信息", width="1000px", height="500px") {
3      @row(aligned = "center", type = "text", head = true){
4        @cell (value = "基本尺寸"); @cell (value = "mm");
5        @cell (value = "基本尺寸"); @cell (value = "mm");
6        @cell (value = "基本尺寸"); @cell (value = "mm");
7      }
8      @row(aligned = "center", type = "text"){
9        @cell (value = "D"); @cell (value = "300"); @cell (value = "D1"); @cell (value = "220"); @cell (value = "D2"); @cell (value = "300");
10      }
11      @row(aligned = "center", type = "text"){
12        @cell (value = "D3"); @cell (value = "300"); @cell (value = "H"); @cell (value = "220"); @cell (value = "H1"); @cell (value = "300");
13      }
14      @row(aligned = "center", type = "text"){
15        @cell (value = "H2"); @cell (value = "300"); @cell (value = "L"); @cell (value = "220"); @cell (value = "L1"); @cell (value = "300");
16      }
17      @row(aligned = "center", type = "text"){
18        @cell (value = "L2"); @cell (value = "300"); @cell (value = "L3"); @cell (value = "220"); @cell (value = "L4"); @cell (value = "300");
19      }
20      @row(aligned = "center", type = "text"){
21        @cell (value = "L5"); @cell (value = "235"); @cell (value = "W"); @cell (value = "150"); @cell (value = "W1"); @cell (value = "450");
22      }
23      @row(aligned = "center", type = "text"){
24        @cell (value = "W3"); @cell (value = "150"); @cell (value = "W4"); @cell (value = "500"); @cell (value = "f1"); @cell (value = "7");
25      }
26    }
27 }
```

图 4-10 表格示例代码

4.3.3. 示例 UI

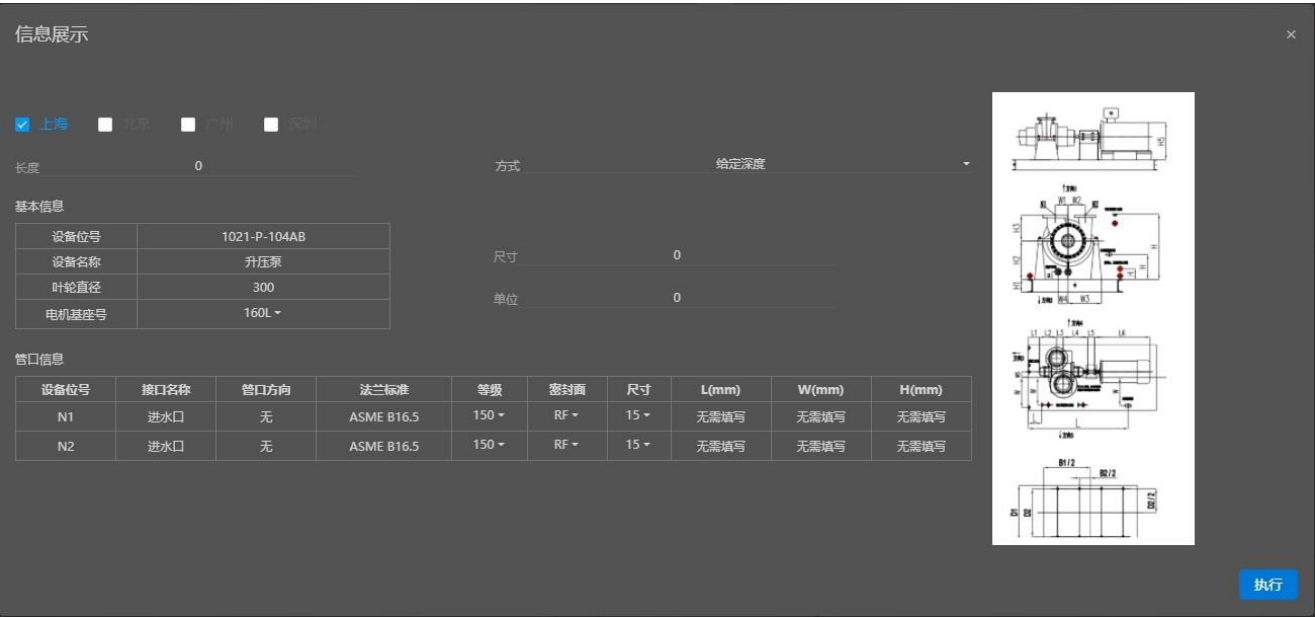


图 4-11 整体示例 UI

```

1  @ui(width = "1000px", height = "500px") {
2    @block_col (width = "80%") {
3      @block_row(width = "100%") {
4        @block_col(width = "100px") { @checkbox('上海', bind = 'shanghai', default = true); }
5        @block_col(width = "100px") { @checkbox('北京', bind = 'beijing', default = false); }
6        @block_col(width = "100px") { @checkbox('广州', bind = 'guangzhou', default = false); }
7        @block_col(width = "100px") { @checkbox('深圳', bind = 'shenzhen', default = false); }
8      }
9      @block_row(width = "100%") {
10       @block_col(width = "50%") { @input('长度', bind = 'lenght', default = 10); }
11       @block_col(width = "50%") {
12         var select = { "给定深度": 1, "成型到面": 2, "两侧对称": 3 };
13         @select('方式', bind = 'mode', default = select["给定深度"]);
14       }
15     }
16     @block_row(width = "100%", height = "300px") {
17       @block_col(width = "50%") {
18         var DJ = { "160L": 160, "180L": 180, "200L": 200 };
19         @table(name = "基本信息") {
20           @row(align = "center", type = "text") { @cell(value = "设备位号"); @cell(value = "1021-P-04AB"); }
21           @row(align = "center", type = "text") { @cell(value = "设备名称"); @cell(value = "升压泵"); }
22           @row(align = "center", type = "text") { @cell(value = "叶轮直径"); @cell(value = "300"); }
23           @row(align = "center", type = "text") {
24             @cell(value = "电机基座号");
25             @cell(value = DJ["160L"], bind = "dianji", type = "select");
26           }
27         }
28       @block_col(width = "50%") {
29         @block_row(height = "50%") { @input('尺寸', bind = 'size', default = 90); }
30         @block_row(height = "50%") { @input_string('单位', bind = 'unit', default = 'mm'); }
31       }
32     }
33     @block_row(width = "100%") {
34       var grade = { "150": 150, "160": 160, "180": 180 };
35       var seal = { "RF": true, "LF": false };
36       var measure = { "15": 150, "16": 160, "17": 170 };
37       @table(name = "管口信息") {
38         @row(align = "center", type = "text") {
39           @cell(value = "设备位号"); @cell(value = "接口名称"); @cell(value = "管口方向");
40           @cell(value = "法兰标准"); @cell(value = "等级"); @cell(value = "密封面"); @cell(value = "尺寸");
41           @cell(value = "L(mm)"); @cell(value = "W(mm)"); @cell(value = "H(mm)");
42         }
43         @row(align = "center", type = "text") {
44           @cell(value = "N1"); @cell(value = "进水口"); @cell(value = "无"); @cell(value = "ASME B16.5");
45           @cell(value = grade["150"], type = "select", bind = "grand");
46           @cell(value = seal["RF"], type = "select", bind = "seal");
47           @cell(value = measure["15"], type = "select", bind = "measure");
48           @cell(value = "无需填写"); @cell(value = "无需填写"); @cell(value = "无需填写");
49         }
50         @row(align = "center", type = "text") {
51           @cell(value = "N2"); @cell(value = "进水口"); @cell(value = "无"); @cell(value = "ASME B16.5");
52           @cell(value = grade["150"], type = "select", bind = "grand1");
53           @cell(value = seal["RF"], type = "select", bind = "seal1");
54           @cell(value = measure["15"], type = "select", bind = "measure1");
55           @cell(value = "无需填写"); @cell(value = "无需填写"); @cell(value = "无需填写");
56         }
57       }
58     }
59   }
60   @block_col (width = "20%") {
61     @image(id = "0");
62   }
63 }

```

图 4-12 整体示例代码

5. CrownCAD 二次开发 API 及参数

二次开发的建模 API 在语言形式上采用函数调用 MethodCall 表达式的形式，例如拉伸命令为 `Solid.createExtrude()`，前部分是模块名，后部分是方法名。由于建模 API 每个命令涉及的参数很多，需要对每个输入参数进行类型匹配校验，非必须参数和必须参数也要区分。

下面按照模块，对 CrownCAD 二次开发的 API 参数以及相关说明。目前已有基准、草图、实体、装配、曲面、曲线、查询、公共和数学模块等 API；后续随着产品升级迭代，将不断扩充 CrownCAD 二次开发平台的 API。

5.1 基准

模块名称：“Datum”

特征信息：{'instanceId': '', 'entityId': 0, 'id': 0, 'name': ''}

5.1.1 基准线

接口名称: **createLine**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumLineName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
referenceType	参考类型	整型	是	0 为边 1 为两点 2 为特征面 3 为直线 4 为两相交平面
referenceEntities	参考对象	list	是	

返回值：基准线特征信息（KVOBJECT）

5.1.2 基准面(停止使用)

状态：接口停止使用

接口名称: **createPlane**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumPlaneName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
planeType	参考平面类型	整型	是	0 无 1 在面上 2 通过三点 3 在平面上 4 通过轴和点 5 垂直于轴，通过点
faceId	面 ID	整型	否	planeType ==1 时需要
threePnts	通过三点的点坐标	Point List	否	planeType ==2 时需要
ilaneId	平面 ID	整型	否	planeType ==3 时需要
ilaneAxis	轴	轴 Axis	否	planeType ==4 或 5 时需要

ilanePnt	平面上一点	点 Point	否	planeType==4 或 5 时需要
invertNormal	是否翻转法向	整型	否	0 不翻转 默认 1 翻转
additionalType	附件平面类型	整型	是	0 无 1 平行偏移点到 2 平行偏移一定的距离 3 垂直轴 4 轴&角度
ParalDis	平行偏移距离	浮点型	否	additionalType==2 时需要
paralPnt	平行偏移点到	点 Point	否	additionalType==1 时需要
additionalAxis	轴	轴 Axis	否	additionalType==3 或 additionalType==4 时需要
axisAngle	与轴形成的角度	浮点型	否	additionalType==4 时需要
extensionType	面延伸类型	整型	否	1 延伸到对象 2 衍生到面 3 使用宽度和长度绘制面 默认 3
extensionWidth	面宽度	浮点型	否	默认 300mm
extensionHeight	面长度	浮点型	否	默认 300mm
extensionToObjId	延伸到对象的 ID	整型	否	
reverse	是否反向	整型	否	0 不反向 1 反向

返回值：NULL

5.1.3 基准面 通过偏移距离创建

接口名称：createPlaneByDistance

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumPlaneName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
planeId	参考面的 ID	整型	是	基准面或者平面的 id
invertNormal	是否翻转法向	整型	否	0 不翻转 默认 1 翻转
ParalDis	平行偏移距离	浮点型	是	
extensionType	面延伸类型	整型	否	1 延伸到对象 2 衍生到面

				3 使用宽度和长度绘制面 默认 3
extensionWidth	面宽度	浮点型	否	默认 300mm
extensionHeight	面长度	浮点型	否	默认 300mm
extensionToObjId	延伸到对象的 ID	整型	否	
reverse	是否反向	整型	否	0 不反向 默认 1 反向

返回值：基准面特征信息（KVObject）

5.1.4 基准面 通过平面和平面外一点创建

接口名称：**createPlaneByPlanePoint**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumPlaneName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
planeId	参考面的 ID	整型	是	基准面或者平面的 id
invertNormal	是否翻转法向	整型	否	0 不翻转 默认 1 翻转
paraIPnt	平行偏移到点	点 Point	是	
extensionType	面延伸类型	整型	否	1 延伸到对象 2 衍生到面 3 使用宽度和长度绘制面 默认 3
extensionWidth	面宽度	浮点型	否	默认 300mm
extensionHeight	面长度	浮点型	否	默认 300mm
extensionToObjId	延伸到对象的 ID	整型	否	
reverse	是否反向	整型	否	0 不反向 默认 1 反向

返回值：基准面特征信息（KVObject）

5.1.5 基准面 通过平面中线和角度创建

接口名称：**createPlaneByPlaneAngle**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumPlaneName	字符串	字符串	是	编辑状态时调用

planeId	整型	整型	是	基准面或者平面的 id
invertNormal	整型	整型	否	0 不翻转 默认 0 翻转
additionalAxis	轴 Axis	轴 Axis	是	
axisAngle	浮点型	浮点型	是	
extensionType	整型	整型	否	1 延伸到对象 2 衍生到面 3 使用宽度和长度绘制面 默认 3
extensionWidth	浮点型	浮点型	否	默认 300mm
extensionHeight	浮点型	浮点型	否	默认 300mm
extensionToObjId	整型	整型	否	
reverse	整型	整型	否	0 不反向 默认 1 反向

返回值：基准面特征信息（KVObject）

5.1.6 基准面 通过三点创建

接口名称：**createPlaneByThreePoints**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumPlaneName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
threePnts	通过三点的点坐标	Point List	是	
invertNormal	是否翻转法向	整型	否	0 不翻转默认 1 翻转
extensionType	面延伸类型	整型	否	1 延伸到对象 2 衍生到面 3 宽度和长度 默认 3
extensionWidth	面宽度	浮点型	否	默认 300mm
extensionHeight	面长度	浮点型	否	默认 300mm
extensionToObjId	延伸到对象的 ID	整型	否	
reverse	是否反向	整型	否	0 不反向 默认 1 反向

返回值：基准面特征信息（KVObject）

5.1.7 基准面 通过点法向创建

接口名称: **createPlaneByPointNormal**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumPlaneName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
planeAxis	轴	轴 Axis	是	
planePnt	平面上一点	点 Point	是	
invertNormal	是否翻转法向	整型	否	0 不翻转 默认 1 翻转
extensionType	面延伸类型	整型	否	1 延伸到对象 2 衍生到面 3 使用宽度和长度绘制面 默认 3
extensionWidth	面宽度	浮点型	否	默认 300mm
extensionHeight	面长度	浮点型	否	默认 300mm
extensionToObjId	延伸到对象的 ID	整型	否	
reverse	是否反向	整型	否	0 不反向默认 1 反向

返回值: 基准面特征信息 (KVObject)

5.1.8 基准面 通过线角度创建

接口名称: **createPlaneByLineAngle**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
datumPlaneName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
planeAxis	轴	轴 Axis	是	
planePnt	平面上一点	点 Point	是	
invertNormal	是否翻转法向	整型	否	0 不翻转 默认 1 翻转
axisAngle	与轴形成的角度	浮点型 Lis	是	
extensionType	面延伸类型	整型	否	1 延伸到对象 2 衍生到面 3 使用宽度和长度绘制面

				默认 3
extensionWidth	面宽度	浮点型	否	默认 300mm
extensionHeight	面长度	浮点型	否	默认 300mm
extensionToObjId	延伸到对象的 ID	整型	否	
reverse	是否反向	整型	否	0 不反向 默认 1 反向

返回值：基准面特征信息（KVObject）

5.2 草图

模块名称：“Sketch”

特征信息：{'instanceId': '', 'entityId': 0, 'id': 0, 'name': ''}

5.2.1 创建草图

接口名称: **createSketch**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sketchName	草图的特征名	整型	是	
planeId	绘制草图的平面 ID	整型	是	默认前视基准面

返回值：创建草图特征信息（KVOBJECT）

示例程序：Sketch.createSketch('sketchName', 8)

5.2.2 编辑草图

接口名称: **editSketch**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sketchName	草图的特征名	整型	是	

返回值：NULL

示例程序：Sketch.editSketch('sketchName')

5.2.3 退出草图

接口名称: **exitSketch**

输入参数：无

返回值：NULL

示例程序：Sketch.exitSketch();

5.2.4 退出编辑草图

接口名称: **exitEditSketch**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sketchName	草图的特征名	整型	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.exitEditSketch('sketchName');

5.2.5 直线

两点线: 根据起点和终点创建两点线。

接口名称: **createLine**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
StartPnt	线的起点	点 Point	是	
EndPnt	线的终点	点 Point	是	
DimensionType	尺寸约束类型	整型	否	0 无尺寸约束 默认 1 添加长度约束

返回值: LineId (整数)

示例程序: Sketch.createLine(startPnt, endPnt)

5.2.6 创建参考直线

两点线: 根据起点和终点创建两点线。

接口名称: **createReferenceLine**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
StartPnt	线的起点	点 Point	是	
EndPnt	线的终点	点 Point	是	

返回值: ReferenceLineId (整数)

示例程序: Sketch.createReferenceLine(startPnt, endPnt)

5.2.7 拐角矩形

拐角矩形: 根据两个边角点, 创建矩形。

接口名称: **createRectangle**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
------	------	----	----	-------

startPnt	矩形的起点	点 Point	是	
endPnt	矩形的终点	点 Point	是	
dimensionType	尺寸类型	整型	否	0 无 默认 1 水平线长度约束 2 竖直线距离约束 3 水平+竖直线约束

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createRectangle(startPnt, endPnt, dimensionType);

5.2.8 中心点矩形

中心点矩形: 根据中心点, 创建矩形。

接口名称: **createRectangleByCenter**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	矩形的中心点	点 Point	是	
endPnt	矩形的终点	点 Point	是	
dimensionType	尺寸类型	整型	否	0 无 默认 1 水平线长度约束 2 竖直线距离约束 3 水平+竖直线约束

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createRectangleByCenter(centerPnt, endPnt, dimensionType)

5.2.9 三点矩形

三点矩形: 根据三个边角点, 创建矩形。

接口名称: **createThreePointRectangle**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
firstPnt	三点矩形的第一个点	点 Point	是	
secondPnt	三点矩形的第二个点	点 Point	是	
thirdPnt	三点矩形的第三个点	点 Point	是	
dimensionType	尺寸类型	整型	否	0 无 默认 1 水平线长度约束

				2 竖直线距离约束 3 水平+竖直线约束
--	--	--	--	-------------------------

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createThreePointRectangle (firstPnt, secondPnt, thirdPnt, dimensionType)

5.2.10 平行四边形

平行四边形: 根据三个边角点, 创建平行四边形。

接口名称: **createParallelogram**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
firstPnt	平行四边形的第一个点	点 Point	是	
secondPnt	平行四边形的第二个点	点 Point	是	
thirdPnt	平行四边形的第三个点	点 Point	是	
dimensionType	尺寸类型	整型	否	0 无 默认 1 水平线长度约束 2 竖直线距离约束 3 水平+竖直线约束

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createParallelogram (firstPnt, secondPnt, thirdPnt, dimensionType)

5.2.11 圆

两点圆: 根据圆心和圆上一点绘制圆。

接口名称: **createCircle**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	圆的中心点	点 Point	是	
circlePnt	圆上一点	点 Point	是	
dimensionType	圆尺寸约束	整型	否	0 无尺寸约束 默认 1 半径约束

返回值: CircleId (整数)

示例程序: Sketch.createCircle(centerPnt, circlePnt, dimensionType)

5.2.12 三点圆

三点圆：根据圆上三点创建圆

接口名称: **createCircleByThreePoint**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
circlePnt1	圆上某点 1	点 Point	是	
circlePnt 2	圆上某点 2	点 Point	是	
circlePnt3	圆上某点 3	点 Point	是	
dimensionType	圆弧尺寸约束	整型	否	0 无尺寸约束 默认 1 半径约束

返回值: CircleId (整数)

示例程序: Sketch.createCircleByThreePoint(circlePnt1,circlePnt2,circlePnt3);

5.2.13 椭圆

椭圆：根据椭圆中心点，两个半径所在的点创建椭圆。

接口名称: **createEllipse**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	椭圆的中心点	点 Point	是	
minorPnt	椭圆的半径 1 与椭圆的交点	点 Point	是	
majorPnt	椭圆的半径 2 与椭圆的交点	点 Point	是	

返回值: EllipseId (整数)

示例程序: Sketch.createEllipse(centerPnt,minorPnt,majorPnt);

5.2.14 中心圆弧

中心圆弧：根据圆心、圆弧起点、圆弧终点绘制圆弧

接口名称: **createArcByCenter**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	圆心点坐标	点 Point	是	

startPnt	圆弧起点坐标	点 Point	是	
endPnt	圆弧终点坐标	点 Point	是	
dimensionType	圆弧尺寸约束	整型	否	0 无尺寸约束 默认 1 半径约束

返回值：圆弧 Id（整数）

示例程序：Sketch.createArcByCenter(centerPnt, startPnt, endPnt, dimensionType);

5.2.15 三点圆弧

三点圆弧：根据圆弧起点、圆弧终点、圆弧上一点绘制圆弧

接口名称：createArcByThreePoint

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
startPnt	圆弧起点坐标	点 Point	是	
endPnt	圆弧终点坐标	点 Point	是	
thirdPnt	圆弧上一点坐标	点 Point	是	
DimensionType	圆弧尺寸约束	整型	否	0 无尺寸约束 默认 1 半径约束

返回值：圆弧 Id（整数）

示例程序：Sketch.createArcByThreePoint(startPnt, endPnt, thirdPnt, dimensionType);

5.2.16 椭圆圆弧

椭圆：根据椭圆中心点，两个半径所在的点，起始角度与终止角度绘制椭圆圆弧。

接口名称：createEllipseArc

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	椭圆的中心点	点 Point	是	
minorPnt	椭圆的半径 1 与椭圆的交点	点 Point	是	
majorPnt	椭圆的半径 2 与椭圆的交点	点 Point	是	
startAngle	圆弧起始角度	浮点型	是	
endAngle	圆弧结束角度	浮点型	是	

返回值：椭圆圆弧 Id（整数）

示例程序: Sketch.createEllipseArc(centerPnt,minorPnt,majorPnt,startAngle, endAngle);

5.2.17 直口槽

直口槽: 根据槽的起点、终点和半径点绘制直口槽

接口名称: **createStraightSlot**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
startPnt	槽的起点坐标	点 Point	是	
endPnt	槽的终点坐标	点 Point	是	
radiusPnt	槽的半径点坐标	点 Point	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createStraightSlot(startPnt, endPnt, radiusPnt);

5.2.18 中心点直口槽

中心点直口槽: 根据槽的中点、终点和半径点绘制直口槽

接口名称: **createCenterStraightSlot**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	槽的中点坐标	点 Point	是	
endPnt	槽的终点坐标	点 Point	是	
radiusPnt	槽的半径点坐标	点 Point	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createCenterStraightSlot(centerPnt, endPnt, radiusPnt);

5.2.19 三点圆弧槽

三点圆弧槽: 根据槽中圆弧起点、终点、圆弧上一点和半径点绘制圆弧槽

接口名称: **createThreeArcSlot**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
startPnt	圆弧槽的起点坐标	点 Point	是	
endPnt	圆弧槽的终点坐标	点 Point	是	

thirdPnt	圆弧槽圆弧上点的坐标	点 Point	是	
radiusPnt	槽的半径点坐标	点 Point	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createThreeArcSlot(startPnt, endPnt, thirdPnt, radiusPnt);

5.2.20 中心点圆弧槽

中心点圆弧槽: 根据槽中圆弧的中心点、起点、终点和半径点绘制直口槽

接口名称: **createCenterArcSlot**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	圆弧槽的中心点坐标	点 Point	是	
startPnt	圆弧槽的起点坐标	点 Point	是	
endPnt	圆弧槽的终点坐标	点 Point	是	
radiusPnt	槽的半径点坐标	点 Point	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createCenterArcSlot(centerPnt, startPnt, endPnt, radiusPnt);

5.2.21 正多边形

接口名称: **CreateRegularPolygon**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
centerPnt	辅助圆心点坐标	点 Point	是	
startPnt	辅助圆起点点坐标	点 Point	是	
edgeNum	正多边形边数	整型	是	
mode	模式	浮点型	否	0 内接 默认 1 外切

返回值: NULL

示例程序: Sketch.CreateRegularPolygon(centerPnt, startPnt, edgeNum, edgeNum);

5.2.22 点

接口名称: **createPoint**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
x	平面点的 x 坐标	浮点型	是	
y	平面点的 y 坐标	浮点型	是	

返回值: PointId (整数)

示例程序: Sketch.createPoint(x, y);

5.2.23 样条曲线

样条曲线: 根据拾取点插补曲线。

接口名称: createInptCurve

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
pickPnt	拾取点对象	Point List	是	由 Point 组成的 list

返回值: InptCurveId (整数)

示例程序: Sketch.createInptCurve(pickPnts);

5.2.24 距离/距离倒角

距离/距离倒角: 定义两条线的倒角距离进行倒角。

接口名称: createChamferCurve

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
curveId1	倒角第一条边的 ID	整型	是	
curveId2	倒角第二条边的 ID	整型	是	
distance1	倒角第一条边的距离	浮点型	是	
distance2	倒角第二条边的距离	浮点型	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createChamferCurve(curveId1, curveId2, distance1, distance2);

5.2.25 距离/角度倒角

距离/角度倒角: 定义两条线的倒角角度及倒角距离进行倒角。

接口名称: **createChamferCurveByAngle**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
curvelId1	倒角第一条边的 ID	整型	是	
curvelId2	倒角第二条边的 ID	整型	是	
distance1	倒角距离	浮点型	是	
angle	倒角角度	浮点型	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createChamferCurveByAngle(curvelId1, curvelId2, distance1, angle);

5.2.26 圆角

圆角: 两条线倒圆角。

接口名称: **createFilletCurve**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
curvelId1	圆角边 1 的 ID	整型	是	
curvelId2	圆角边 2 的 ID	整型	是	
radius	圆角半径	浮点型	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createFilletCurve(curvelId1, curvelId2, radius);

5.2.27 剪裁

剪裁:

接口名称: **createAutoTrimCurve**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
trimCurvelId	剪裁线 ID	整型	是	
trimCurvePnt	剪裁线上的点	点 Point	是	端点除外

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createAutoTrimCurve(trimCurvelId, trimCurvePnt);

5.2.28 延伸

延伸曲线：拾取两条线，计算第一条线到第二条线的延伸线。

接口名称: **createExtendCurve**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
firstCurveId	延伸线的 ID	整型	是	
secondCurveId	截至线的 ID	整型	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createExtendCurve(firstCurveId, secondCurveId)

5.2.29 偏移曲线

偏移：平面内偏移草图线。

接口名称: **createOffsetCurve**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
offsetOnPlane	是否在平面上偏移	整型	是	1 平面
offsetCurveIds	偏移线 ID	整型 List	是	
offsetType	偏移类型	整型	是	0 按距离偏移
offsetDistance	偏移距离	浮点型	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createOffsetCurve(offsetOnPlane, curveIds, offsetType, offsetDistance);

5.2.30 设置参考线

接口名称: **setReference**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
curveIds	曲线 Id 数组	整型 List	是	
reference	是否为参考线	整型	否	0 非参考线 1 参考线 默认

返回值: NULL

示例程序: Sketch.setReference(curveIds, reference);

5.2.31 草图内镜像

接口名称: **createMirror**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
elementIds	镜像元素 Id 数组	整型 List	是	
mirrorAxisId	镜像轴 Id	整型	是	
copy	是否复制	整型	否	0 删除镜像元素 1 复制生成 默认

返回值: NULL

示例程序: Sketch.createMirror(elementIds, mirrorAxisId, copy);

5.2.32 草图内复制

接口名称: **copyElements**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
elementIds	镜像元素 Id 数组	整型 List	是	
startPnt	相对起始点	点 Point	是	
endPnt	相对终点	点 Point	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.copyElements(elementIds, startPnt, endPnt);

5.2.33 删除草图元素、草图约束

接口名称: **deleteElements**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
elementIds	删除元素、约束的 Id 数组	整型 List	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.deleteElements (elementIds);

5.2.34 创建草图尺寸约束

接口名称: **createDimension**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
firstSnapId	第一个元素的 Id	整型	是	
firstPickPnt	第一个元素上的一点	点 Point	是	
firstSnapType	第一个元素的上点的类型	整型	是	1: 点 2: 起点 3: 终点 4: 中点 7: 曲线点 (默认)
secondSnapId	第二个元素的 Id	整型	否	
secondPickPnt	第二个元素上的一点	点 Point	否	
secondSnapType	第二个元素上的点的类型	整型	否	1: 点 2: 起点 3: 终点 4: 中点 7: 曲线点 (默认)
direction	约束方向	整型	否	0: 水平, 1: 竖直, 3: 自动 (默认)
dimPosition	约束添加的位置	点 Point	否	默认位置
dimVal	约束值	变量 Variable	否	约束值(需要>0)
changeDimVal	是否修改约束值	点 Point	否	0: 不修改 (默认) 1: 修改
radiusOrDiameter	圆的尺寸类型	点 Point	否	0: 直径 (默认) 1: 半径'

返回值: 尺寸约束的 Id (整数)

示例程序:

```
var dId = Sketch.createDimension({
    firstSnapId: 12,
    firstPickPnt: new Point(10,0.0),
    firstSnapType: 7,
    secondSnapId: 13,
    secondPickPnt: new Point(-10,0.0),
    secondSnapType: 7,
    direction: 3,
    dimPosition: new Point(-50,20,0.0),
    radiusOrDiameter: 0,
});
```

5.2.35 修改尺寸约束的值

接口名称: **editDimensionValue**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
dimensionId	尺寸约束的 Id	整型	是	
value	尺寸约束值	变量 Variable	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.editDimensionValue(dimensionId, new Variable(100));

5.2.36 移动尺寸约束的位置

接口名称: **modifyDimensionPosition**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
dimensionId	尺寸约束的 Id	整型	是	
newPosition	新的约束位置	点 Point	是	

返回值: NULL

示例程序: Sketch.modifyDimensionPosition (dimensionId, new Point(1,1,1));

5.3 实体

模块名称: “Solid”

特征信息: {'instanceId': '', 'entityId': 0, 'id': 0, 'name': ''}

5.3.1 拉伸基体/凸台

接口名称: **extrude**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
extrudeName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sketch	草图 Id	整型	是	
reverse	是否反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
directionType	拉伸方向	整型	否	0 表示法向方向 默认 1 表示自定义方向
direction	自定义拉伸方向	方向 Direction	否	当选择草图法向为拉伸法向时, 该参数值可为空
extrudeType1	方向 1 的拉伸类型	整型	否	0 表示深度 默认 1 表示到面 4 表示对称
height1	方向 1 的深度	浮点型	否	正值
toSurface1	方向 1 的成形面 ID	整型	否	
draftType1	方向 1 的拔模类型	整型	否	-1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模
angle1	方向 1 的拔模角度	浮点型	否	正值
extrudeType2	方向 2 的拉伸类型	整型	否	-1 表示未定义 默认 0 表示单深度 1 表示到面
height2	方向 2 的深度	浮点型	否	正值
toSurface2	方向 2 的成形面 ID	整型	否	
draftType2	方向 2 的拔模类型	整型	否	-1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模
angle2	方向 2 的拔模角度	浮点型	否	正值

offsetType:	偏置类型	整型	否	-1 表示不偏置 默认 0 表示偏移距离
distance	偏移距离	浮点型	否	
reverseOffset	是否反向偏置	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是
mergeType	合并类型	整型	否	0 表示不合并 默认 1 表示选择
mergeSolids	合并体 ID	整型 list	否	合并类型为 1 时有意义

返回值：拉伸基体/凸台特征信息（KXObject）

5.3.2 拉伸切除

接口名称: **extrudeCut**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
extrudeCutName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sketch	草图 Id	整型	是	
reverse	是否反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
directionType	拉伸方向	整型	否	0 表示法向方向 默认 1 表示自定义方向
direction	自定义拉伸方向	方 向 Direction	否	当选择草图法向为拉伸法向时，该参数值可为空
extrudeType1	方向 1 的拉伸类型	整型	否	0 给定深度 默认 1 表示到面 4 两侧对称 5 表示单向贯穿
height1	方向 1 的深度	浮点型	否	正值
toSurface1	方向 1 的成形面 ID	整型	否	
draftType1	方向 1 的拔模类型	整型	否	-1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模
angle1	方向 1 的拔模角度	浮点型	否	正值
extrudeType2	方向 2 的拉伸类型	整型	否	-1 表示未定义 默认 0 表示单深度 1 表示到面

height2	方向 2 的深度	浮点型	否	正值
toSurface2	方向 2 的成形面 ID	整型	否	
draftType2	方向 2 的拔模类型	整型	否	-1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模
angle2	方向 2 的拔模角度	浮点型	否	正值
offsetType	偏置类型	整型	否	-1 表示不偏置 默认 0 表示偏移距离
distance	偏移距离	浮点型	否	
reverseOffset	是否反向偏置	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是
cutSolids	切除体 ID	整型 list	是	

返回值：拉伸切除特征信息（KXObject）

5.3.3 旋转基体/凸台

接口名称: **revolve**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
revolveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sketch	草图 ID	整型	是	
axis	旋转轴	轴 Axis	是	
reverse	是否反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
revolveType1	方向 1 的旋转类型	整型	否	0 为给定深度 默认 1 为到面 3 为对称
angle1	方向 1 的旋转角度	浮点型	否	
toSurface1	方向 1 的成形面	整型	否	
revolveType2	方向 2 的旋转类型	整型	否	-1 为未定义 默认 0 为给定深度 1 为到面
angle2	方向 2 的旋转角度	浮点型	否	
toSurface2	方向 2 的成形面	整型	否	

mergeType	合并类型	整型	否	0 表示不合并 默认 1 表示选择
mergeSolids	合并体 ID	整型	否	合并类型为 1 时有意义

返回值：旋转基体/凸台特征信息（KVObject）

5.3.4 旋转切除

接口名称: **revolveCut**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
revolveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sketch	草图 ID	整型	是	
axis	旋转轴	轴 Axis	是	
reverse	是否反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
revolveType1	方向 1 的旋转类型	整型	否	0 为给定深度 默认 1 为到面 3 为对称
angle1	方向 1 的旋转角度	浮点型	否	
toSurface1	方向 1 的成形面	整型	否	
revolveType2	方向 2 的旋转类型	整型	否	-1 为未定义 默认 0 为给定深度 1 为到面
angle2	方向 2 的旋转角度	浮点型	否	
toSurface2	方向 2 的成形面	整型	否	
cutSolids	切除体 ID	整型 list	是	

返回值：旋转切除特征信息（KVObject）

5.3.5 扫描基体/凸台

接口名称: **sweep**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sweepName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用

sweepType	扫描类型	整型	是	0 圆形草图轮廓 1 半径
sweepProfile	草图轮廓 ID	整型	否	扫描类型为圆形草图轮廓时需要
sweepPath	扫描路径	整型	是	边线/曲线 ID
profileDirection	轮毂方向	整型	是	0 保持法向不变 默认 2 跟随路径变化
sweepDirection	扫描方向	整型	是	0 正向 默认 1 双向 2 反向
radius	扫描半径	浮点型	否	扫描类型为半径时需要
mergeType	合并类型	整型	否	0 表示不合并 默认 1 表示选择
mergeSolids	合并体 ID	整型	否	合并类型为 1 时有意义

返回值：扫描基体/凸台特征信息（KVObject）

5.3.6 扫描切除

接口名称: **sweepCut**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sweepName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sweepType	扫描类型	整型	是	0 圆形草图轮廓 默认 1 半径
sweepProfile	草图轮廓 ID	整型	否	扫描类型为圆形草图轮廓时需要
sweepPath	扫描路径	整型	是	边线/曲线 ID
profileDirection	轮毂方向	整型	是	0 保持法向不变 默认 2 跟随路径变化
sweepDirection	扫描方向	整型	是	0 正向 默认 1 双向 2 反向
radius	扫描半径	浮点型	否	扫描类型为半径时需要
cutSolids	切除体 ID	整型 list	是	

返回值：扫描切除特征信息（KVObject）

5.3.7 放样凸台/基体

接口名称: **loft**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
loftName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sketchs	草图轮廓	整型 list	是	
startConstraint	起始约束	整型	是	0 表示默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量
endConstraint	终止约束	整型	是	0 表示默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量
mergeType	合并类型	整型	否	0 表示不合并 默认 1 表示选择
mergeSolids	合并体 ID	整型 list	否	合并类型为 1 时有意义

返回值: 放样凸台/基体特征信息 (KVObject)

5.3.8 放样切除

接口名称: **loftCut**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
loftCutName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sketchs	草图轮廓	整型 list	是	
startConstraint	起始约束	整型	是	0 表示默认 默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量
endConstraint	终止约束	整型	是	0 表示默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量
cutSolids	切除体 ID	整型 list	是	

返回值: 放样切除特征信息 (KVObject)

5.3.9 抽壳

接口名称: **createShell**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
shellName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
removeFaces	移除面	整型 list	是	
thickness	厚度	浮点型	是	
outward	壳厚朝外	整型	是	0 表示否 1 表示是

返回值: 抽壳特征信息 (KXObject)

5.3.10 加厚

接口名称: **thicken**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
thickenName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
thickenSurfaceId	加厚面 ID	整型	是	
thickness	厚度	浮点数	是	
outward	加厚类型	整数	否	0 方向朝外 默认 1 方向朝内 2 双向加厚

返回值: 加厚特征信息 (KXObject)

5.3.11 拔模

拔模: 对实体上的指定面拔模。

接口名称: **draftAngle**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
draftAngleName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
draftType	拔模类型	整型	是	0 表示中性面 1 表示分型线
neutralPlane	中性面	整型	否	拔模类型为 0 时有效

draftAngle	拔模角	浮点型	是	只有一个角度值
draftFaces	拔模面	整型 list	是	拔模类型为 0 时有效
reverse	反向	整型	否	与中性面和拔模方向有关 0 表示否 默认 1 表示是

返回值：拔模特征信息（KVObject）

5.3.12 分割实体

接口名称: **cutSplit**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
solidIdName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
solidId	实体 Id	整型	是	
cutSurfaceId	切割面 Id	整型	是	

返回值：分割实体特征信息（KVObject）

5.3.13 孔

接口名称: **createHole**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
holeName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
holeFace	孔所在面 ID	整型	是	
holePoint	孔中心点	点 Point	是	
diameter	孔直径	浮点型	是	
holeType	孔类型	整型	否	0 简单孔 默认 1 沉头孔 2 锥形沉孔
endCondition	结束条件	整型	否	0 全部贯穿 默认 1 给定深度
hasEndAngle	是否有结束角	整型	否	0 没有 默认 1 有
endAngle	结束角度	浮点型	否	HasEndAngle 为 1 时需要
depth	指定深度	浮点型	否	EndCondition 为 1 时需要

counterDepth	头部深度	浮点型	否	沉头孔和锥形沉孔下需要
counterDiameter	头部直径	浮点型	否	沉头孔和锥形沉孔下需要
counterAngle	头部角度	浮点型	否	锥形沉孔下有效

返回值：孔特征信息（KVObject）

5.3.14 筋

接口名称: **createRib**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
ribName	特征的标识名	字符串	否	编辑状态时调用
sketch	草图	整型	是	只能拾取 1 个
body	实体	整型	是	只能拾取 1 个
ribDirection	筋方向	整型	是	0 表示与草图平行 默认 1 表示与草图垂直
reverse	是否反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
thicknessType	厚度类型	整型	是	0 表示第一侧 默认 1 表示两侧 2 表示第二侧
thickness	厚度值	浮点型	是	
draftType	拔模类型	整型	否	-1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模
angle	拔模角度	浮点型	否	正值变量
extendType	延伸类型	整型	否	0 表示线性 默认 1 表示参数

返回值：筋特征信息（KVObject）

5.3.15 布尔交

根据输入的参数创建布尔交。

接口名称: **booleanIntersect**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
------	------	----	----	-------

IntersectName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
entitys	交实体集	整型 list	是	
keep	是否保留工具	整型	否	0 不保留 默认 1 保留
law	是否局部	整型	否	0 全局 默认 1 局部
faces	局部面 ID	整型 list	否	

返回值：布尔交特征信息（KVObject）

5.3.16 布尔差

根据输入的参数创建布尔差。

接口名称: **booleanSubtract**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
subtractName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
entityBs	差运算工具的 ID	整型 list	是	
entityA	差运算目标的 ID	整型 list	是	
keep	是否保留工具	整型	否	0 不保留 默认 1 保留
law	是否局部	整型	否	0 全局 默认 1 局部
faces	局部面 ID	整型 list	否	

返回值：布尔差特征信息（KVObject）

5.3.17 布尔并

根据输入的参数创建布尔并。

接口名称: **booleanUnion**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
unionName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
Entitys	交实体集	整型 list	是	
law	是否局部	整型	否	0 不保留 默认 1 保留

faces	局部面 ID	整型 list	否	
-------	--------	---------	---	--

返回值：布尔并特征信息（KVObject）

5.3.18 倒角 距离倒角

倒角：对实体上的指定边或面倒角，

接口名称: **createChamfer**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
chamferName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
type	倒角类型	整型	否	0 表示对称距离 默认 2 表示距离/距离
tangentPropagation	是否切线延伸	整型	否	0 不切线延伸 1 切线延伸 默认
distance	距离	浮点型	是	距离/距离倒角时表示距离 1 对称距离时表示距离
distance2	距离 2	浮点型	否	距离/距离倒角使用
elements	边、面或特征 Id	整型 list	是	
elementTypes	Element 的类型	整型 list	是	0 表示边 1 表示面 2 表示特征
reverse	反转方向	整型	否	0 表示不反转方向 默认 1 表示反转方向

返回值：倒角特征信息（KVObject）

5.3.19 倒角 通过角度倒角

倒角：对实体上的指定边或面倒角，角度/距离

接口名称: **createChamferByAngle**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
chamferName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
tangentPropagation	是否切线延伸	整型	否	0 不切线延伸 1 切线延伸 默认
angle	角度	浮点型	是	角度/距离倒角时使用

distance	距离	浮点型	是	角度/距离倒角时表示距离
elements	边、面或特征 Id	整型 list	是	
elementTypes	Element 的类型	整型 list	是	0 表示边 1 表示面 2 表示特征
reverse	反转方向	整型	否	0 表示不反转方向 默认 1 表示反转方向

返回值：倒角特征信息（KVObject）

5.3.20 圆角

接口名称: **createFillet**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
filletName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
type	倒圆角类型	整型	否	0 固定尺寸 默认 1 可变尺寸
tangentPropagation	是否切向连续	整型	否	0 不切向连续 默认 1 切向连续
elements	边或面 Id	整型 list	是	
profileType	横截面类型	整型	否	0 表示圆弧
radius	半径	浮点型 list	是	需要与 Elements 对应
multiRadiusFillet	是否是多半径圆角	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是
instanceNumber	内部点个数	整型	否	
internalPoints	内部点	Point list	否	变半径情况下使用
internalRadius	内部点半径	浮点型 list	否	变半径情况下使用

返回值：圆角特征信息（KVObject）

5.3.21 镜像

接口名称: **mirrorSolid**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
mirrorSolidName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用

baseType	镜像类型	整型	是	0 实体镜像 1 特征镜像
body	实体	整型	否	只能拾取 1 个
features	特征	整型 list	否	可拾取多个相关特征
mirrorPlane	镜像平面	整型	是	一个平面
mergeSolids	是否合并结果	整型	是	0 表示否 默认 1 表示是
geometryPattern	几何体阵列	整型	否	仅在特征阵列时有效

返回值：镜像特征信息（KXObject）

5.3.22 圆周阵列

接口名称: circularPattern

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
circularPatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
BaseType	阵列类型	整型	是	0 实体阵列 1 特征阵列
body	实体 ID	整型	否	只能选取一个
features	特征 list	整型 list	否	可选取多个相关特征
axis	阵列中心轴	轴 Axis	是	
reverse	反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
angle1	角度 1	浮点型	是	
instanceNum1	实例数 1	整型	是	
equalSpacing1	相等间距 1	整型	否	0 不勾选 1 勾选 默认
symmetric	两侧对称	整型	否	对称时没有第二方向
hasDirection2	方向 2	整型	否	0 不勾选 默认 1 勾选
angle2	角度 2	浮点型	否	
instanceNum2	实例数 2	整型	否	
equalSpacing2	相等间距 2	整型	否	0 不勾选 默认 1 勾选
skipInstance	跳过实例	整型	否	0 不勾选 默认

				1 勾选
instancesToSkip	跳过的实例	字符串 list	否	仅在 skipInstance 为 1 时需要，示例 ['(2,1)']
geometryPattern	几何体阵列	整型	否	仅在特征阵列下需要

返回值：圆周阵列特征信息（KVOBJECT）

5.3.23 线性阵列

接口名称: **linearPattern**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
linearPatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
basetype	阵列类型	整型	是	0 实体阵列 1 特征阵列
body	实体	整型	否	只能拾取 1 个
features	特征	整型 list	否	可拾取多个相关特征
direction1	方向 1	方向 Direction	是	
spacing1	距离 1	浮点型	是	
instancenum1	实例数 1	整型	是	
reverse1	反向 1	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
hasdirection2	是否有方向 2	整型	否	0 不勾选 1 勾选
direction2	方向 2	方向 Direction	否	
spacing2	距离 2	浮点型	否	
instancenum2	实例数 2	整型	否	
reverse2	反向 2	整型	否	0 不勾选 1 勾选
patternsee	只阵列源	整型	否	仅在第二方向存在时需要
skipinstance	跳过实例	整型	否	0 不勾选 1 勾选
instancestoskip	跳过的实例	字符串 list	否	仅在 skipInstance 为 1 时需要，示例 ['(2,1)']
geometrypattern	几何体阵列	整型	否	仅在特征阵列时需要

返回值：线性阵列特征信息（KVOBJECT）

5.3.24 曲线阵列

接口名称: **curvePattern**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
curvePatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
basetype	阵列类型	整型	是	0 实体阵列 1 特征阵列
body	实体	整型	否	只能拾取 1 个
features	特征	整型 list	否	可拾取多个相关特征
curves	曲线 Id	整型 list	是	可以选取多个连续的曲线
spacing	距离 1	浮点型	是	
instancenum	实例数 1	整型	是	
reverse	反向 1	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
curveMethod	曲线方法	整型	否	0 转换曲线 默认 1 等距曲线
alignmentMethod	对齐方式	整型	否	0 与曲线相切 默认 1 对齐到源
skipinstance	跳过实例	整型	否	0 不勾选 1 勾选
instancestoskip	跳过的实例	字符串 list	否	仅在 skipInstance 为 1 时需要, 示例 ['(2,1)']
geometrypattern	几何体阵列	整型	否	仅在特征阵列时需要

返回值: 曲线阵列特征信息 (KXObject)

5.3.25 草图阵列

接口名称: **sketchPattern**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sketchPatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
basetype	阵列类型	整型	是	0 实体阵列 1 特征阵列
body	实体	整型	否	只能拾取 1 个
features	特征	整型 list	否	可拾取多个相关特征

sketchId	草图 Id	整型	是	含有点的草图
spacing1	距离 1	浮点型	是	
referenceType	参考类型	整型	否	0 表示重心 默认 1 表示参考点
referencePoint	参考点	点 Point	否	顶点或单独点，参考类型 选择参考点时需要
geometrypattern	几何体阵列	整型	否	仅在特征阵列时需要

返回值：草图阵列特征信息（KVOBJECT）

5.3.26 移动面

状态：接口未公开

接口名称: **moveFaces**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
moveFacesName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
moveFaceIds	移动面的 id	整型 list	是	可以选取多个面
X	X 方向移动距离	整型	是	
Y	Y 方向移动距离	整型	是	
Z	Z 方向移动距离	整型	是	

返回值：移动面特征信息（KVOBJECT）

5.3.27 长方体

状态：接口未公开

接口名称: **createBox**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
boxName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
positionType	定位方法	整型	是	0 表示底面中心 1 表示底面顶点 2 表示质心
positionPoint	定位点	点 Point	是	
length	长	浮点型	是	大于 0 的数值
width	宽	浮点型	是	大于 0 的数值

height	高	浮点型	是	大于 0 的数值
--------	---	-----	---	----------

返回值：长方体特征信息（KVOBJECT）

5.3.28 圆柱体

状态：接口未公开

接口名称：createCylinder

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
cylinderName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
positionType	定位方法	整型	是	0 表示底面圆心 2 表示质心
position 点 Point	定位点	点 Point	是	
direction	方向	方向 Direction	否	默认值为世界坐标系 Z 轴
radius	底面半径	浮点型	是	大于 0 的数值
height	高度	浮点型	是	大于 0 的数值

返回值：圆柱体特征信息（KVOBJECT）

5.3.29 圆锥体

状态：接口未公开

接口名称：createCone

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
coneName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
center	圆锥底面圆心	点 Point	是	
direction	方向	方向 Direction	否	默认值为世界坐标系 Z 轴
radius	底面半径	浮点型	是	大于 0 的数值
height	高度	浮点型	是	大于 0 的数值
minorRadius	顶面半径	浮点型	是	大于等于 0 的数值

返回值：圆锥体特征信息（KVOBJECT）

5.3.30 棱锥体

状态：接口未公开

接口名称: **createPyramid**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
pyramidName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
center	棱锥底面中心	点 Point	是	
direction	方向	方向 Direction	否	默认值为世界坐标系 Z 轴
edgeNum	底面棱数	整型	是	大于 0 的数值
radius	底面外接圆半径	浮点型	是	大于 0 的数值
height	高度	浮点型	是	大于 0 的数值

返回值: 棱锥体特征信息 (KXObject)

5.3.31 球体

状态: 接口未公开

接口名称: **createSphere**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sphereName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
center	球心	点 Point	是	
radius	半径	浮点型	是	大于 0 的数值

返回值: 球体特征信息 (KXObject)

5.3.32 圆环体

状态: 接口未公开

接口名称: **createTorus**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
torusName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
center	圆环中心	点 Point	是	
direction	方向	方向 Direction	否	默认值为世界坐标系 Z 轴
innerRadius	内半径	浮点型	是	大于 0 的数值
radius	外半径	浮点型	是	大于 0 小于内半径的数值

返回值: 圆环体特征信息 (KXObject)

5.3.33 楔体

状态：接口未公开

接口名称: **createWedge**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
wedgeName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
baseVertex	底面顶点	点 Point	是	楔体底面角点的位置
direction	方向	方向 Direction	否	默认值为世界坐标系 Z 轴
length	长	浮点型	是	大于 0 的数值
width	宽	浮点型	是	大于 0 的数值
height	高	浮点型	是	大于 0 的数值

返回值：楔体特征信息（KVObject）

5.4 装配

模块名称: "Assembly"

特征信息: {'instanceId': '', 'entityId': 0, 'id': 0, 'name': ''}

5.4.1 插入实例

接口名称: **insertComponent**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
insertInstanceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
docName	插入的文档名	字符串	是	
position	插入的位置	点 Point	是	
matrix4	插入的矩阵位置	矩阵 Matrix4	否	使用 matrix4 时, position 值将被忽略
boxCenter	是否按照模型中心确定位置	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是
projectId	文档所在项目 id	字符串	否	默认当前项目

返回值: 插入实例特征信息 (KVOBJECT)

5.4.2 插入二次开发实例

接口名称: **insertComponentFromExecProgram**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
insertInstanceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
programName	插入的程序名	字符串	是	
position	插入的位置	点 Point	是	
matrix4	插入的矩阵位置	矩阵 Matrix4	否	使用 matrix4 时, position 值将被忽略
boxCenter	是否按照模型中心确定位置	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是
arguments	参数列表	KVOBJECT	否	

返回值: 插入二次开发实例特征信息 (KVOBJECT)

5.4.3 插入参数化实例

接口名称: **insertParametricPart**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
insertInstanceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
templateName		字符串		
position	插入的位置	点 Point	是	
matrix4	插入的矩阵位置	矩阵 Matrix4	否	使用 matrix4 时, position 值将被忽略
boxCenter	是否按照模型中心确定位置	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是
parameters	参数列表	KVObject		

返回值: 插入参数化实例特征信息 (KVObject)

5.4.4 替换实例

接口名称: **replaceComponent**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
instanceId	被替换实例 Id	字符串	是	
docName	替换的文档名	字符串	是	
projectId	替换文档所在项目 id	字符串	否	默认当前项目

返回值: NULL

5.4.5 替换二次开发实例

接口名称: **replaceComponentFromExecProgram**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
instanceId	被替换实例 Id	字符串	是	
programName	替换的程序名	字符串	是	
arguments	参数列表	KVObject	否	修改 UI 界面输入的值

返回值: NULL

5.4.6 配合

接口名称: **createMating**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
insertInstanceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
moveInstanceId	移动实例 id	字符串	是	
moveElementId	移动元素 id	整型	是	
refInstanceId	参考实例 id	字符串	是	
refElementId	参考元素 id	整型	是	
matingType	配合类型	整型	是	0 表示重合 1 表示平行 2 表示相切 3 表示同轴心 7 表示垂直 11 表示距离 12 表示角度
alignType	对齐类型	整型	否	
offsetValue	偏移值	浮点型	否	

返回值: 配合特征信息 (KVObject)

5.4.7 线性阵列

接口名称: **linearPattern**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
linearPatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
component	实例 Id	字符串	是	只能拾取 1 个
direction1	方向 1	方向 Direction	是	
spacing1	距离 1	浮点型	是	
instancenum1	实例数 1	整型	是	
reverse1	反向 1	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
hasdirection2	是否有方向 2	整型	否	0 不勾选 1 勾选

direction2	方向 2	方向 Direction	否	
spacing2	距离 2	浮点型	否	
instancenum2	实例数 2	整型	否	
reverse2	反向 2	整型	否	0 不勾选 1 勾选
patternsee	只阵列源	整型	否	仅在第二方向存在时需要
skipinstance	跳过实例	整型	否	0 不勾选 1 勾选
instancestoskip	跳过的实例	字符串 list	否	仅在 skipInstance 为 1 时需要，示例 ['(2,1)']

返回值：线性阵列特征信息（KXObject）

5.4.8 圆周阵列

接口名称: **circularPattern**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
circularPatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
component	实例 Id	字符串	是	只能拾取 1 个
axis	阵列中心轴	轴 Axis	是	
reverse	反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
angle1	角度 1	浮点型	是	
instanceNum1	实例数 1	整型	是	
equalSpacing1	相等间距 1	整型	否	0 不勾选 1 勾选 默认
symmetric	两侧对称	整型	否	对称时没有第二方向
hasDirection2	方向 2	整型	否	0 不勾选 默认 1 勾选
angle2	角度 2	浮点型	否	
instanceNum2	实例数 2	整型	否	
equalSpacing2	相等间距 2	整型	否	0 不勾选 默认 1 勾选
skipInstance	跳过实例	整型	否	0 不勾选 默认 1 勾选

instancesToSkip	跳过的实例	字符串 list	否	仅在 skipInstance 为 1 时需要, 示例 ['(2,1)']
-----------------	-------	----------	---	---------------------------------------

返回值: 圆周阵列特征信息 (KVOBJECT)

5.4.9 曲线阵列

接口名称: **curvePattern**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
curvePatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
component	实例 Id	字符串	是	只能拾取 1 个
curves	曲线 Id	整型 list	是	可以选取多个连续的曲线
curveInstances	曲线所在的实例 id	整型 list	是	需要与曲线 id 一一对应
spacing	距离 1	浮点型	是	
instancenum	实例数 1	整型	是	
reverse	反向 1	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
curveMethod	曲线方法	整型	否	0 转换曲线 默认 1 等距曲线
alignmentMethod	对齐方式	整型	否	0 与曲线相切 默认 1 对齐到源
skipinstance	跳过实例	整型	否	0 不勾选 1 勾选
instancestoskip	跳过的实例	字符串 list	否	仅在 skipInstance 为 1 时需要, 示例 ['(2,1)']

返回值: 曲线阵列特征信息 (KVOBJECT)

5.4.10 草图阵列

接口名称: **sketchPattern**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sketchPatternName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
component	实例 Id	字符串	是	只能拾取 1 个
sketchId	草图 Id	整型	是	含有点的草图
referenceType	参考类型	整型	否	0 坐标系中心点 默认 1 表示参考点

referencePoint	参考点	点 Point	否	顶点或者单独点
----------------	-----	---------	---	---------

返回值：草图阵列特征信息（KVObject）

5.4.11 固定/活动

接口名称: **fixInstance**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
isInstanceId	实例 id	字符串	是	编辑状态时调用
status	固定/活动标识	整型	是	0 表示活动 1 表示固定

返回值：NULL

5.5 曲面

模块名称：“Surface”

特征信息：{'instanceId': '', 'entityId': 0, 'id': 0, 'name': ''}

5.5.1 拉伸曲面

接口名称: **extrudeSurface**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
extrudeSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
curveIds	被拉伸的曲线 ID	整型 list	是	可以选择草图 也可以单独选择草图中一条封闭的轮廓
reverse	是否反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向
directionType	选择拉伸方向	整型	否	0 表示法向方向 默认 1 表示自定义方向
direction	拉伸方向	方向 Direction	否	当选择草图法向为拉伸法向时，该参数值可为空
extrudeType1	方向 1 的拉伸类型	整型	否	0 表示单深度 默认 1 表示到面 4 表示对称
height1	方向 1 的深度	浮点型	否	正值，拉伸类型为单深度或者对称的时候需要
toSurface1	方向 1 的成形面 ID	整型	否	拉伸类型为到面的时候需要
draftType1	方向 1 的拔模类型	整型	否	-1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模
angle1	方向 1 的拔模角度	浮点型	否	正值
extrudeType2	方向 2 的拉伸类型	整型	否	-1 表示未定义 默认 0 表示单深度 1 表示到面
height2	方向 2 的深度	浮点型	否	正值
toSurface2	方向 2 的成形面 ID	整型	否	

draftType2	方向 2 的拔模类型	整型	否	-1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模
angle2	方向 2 的拔模角度	浮点型	否	正值
offsetType	偏置类型	整型	否	-1 表示不偏置 默认 0 表示偏移距离
distance	偏移距离	浮点型	否	
reverseOffset	是否反向偏置	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是

返回值：拉伸曲面特征信息（KVOBJECT）

5.5.2 旋转曲面

接口名称：**revolveSurface**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
revolveSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
contours	被旋转的曲线 ID	整型 list	是	曲线可以是封闭的，也可以是不封闭的
rotAxis	旋转轴	轴 Axis	是	
reverse	反向	整型	否	0 表示否 默认 1 表示是
revolveType1	方向一旋转类型	整型	否	0 为给定角度 默认 1 为到面 2 为对顶点 3 为对称
angle1	旋转角度	浮点型	否	方向一旋转角度
toSurface1	方向一到面	整型	否	方向一终止面
revolveType2	方向二旋转类型	整型	否	0 为给定深度 默认 1 为到面 2 为对顶点 3 为对称
angle2	旋转角度	浮点型	否	方向二旋转角度
toSurface2	方向二到面	整型	否	方向二终止面

返回值：旋转曲面特征信息（KVOBJECT）

5.5.3 偏移曲面

接口名称: **offsetSurface**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
offsetSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
surfaceIds	被偏移曲面 ID	整型 list	是	
distance	偏移距离	浮点型	是	
modeType	旋转角度	浮点型	否	0 不裁剪 1 法线裁剪 默认

返回值: 偏移曲面特征信息 (KVObject)

5.5.4 扫描曲面

状态: 接口未公开

接口名称: **sweepSurface**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
sweepSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
sweepType	扫描方式	整型	是	0 表示草图轮廓扫描 1 表示圆型轮廓扫描
sweepProfile	草图轮廓 Id	整型	否	SweepType=1 时需要
sweepPath	扫描路径	整型 list	是	连续曲线
profileDirection	轮廓方向	整型	否	0 表示保存法向不变 默认 2 表示随路径变化
sweepDirection	扫描方向	整型	否	0 表示正向 默认 1 表示双向 2 表示反向
riameter	圆形轮廓直径	变量	否	SweepType=1 时需要

返回值: 扫描曲面特征信息 (KVObject)

5.5.5 边界曲面

接口名称: **boundarySurface**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
------	------	----	----	-------

boundarySurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
selectMode	创建类型	整型”	是	0 循环 1 网格
primaryCurveIds	第一组线 Id	整数 list	是	
secondaryCurveIds	第二组线 Id	整数 list	否	创建类型为网格时需要

返回值：边界曲面特征信息（KVObject）

5.5.6 填充曲面

接口名称：**fillSurface**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
fillSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
boundaryCurveIds	边界曲线 Id	整型 list	是	
alternateFace	交替面	整型	否	0 不勾选 默认 1 勾选
reverseSurface	反转曲面	整型	否	0 不勾选 默认 1 勾选

返回值：填充曲面特征信息（KVObject）

5.5.7 延伸曲面

接口名称：**extendSurface**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
extendSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
extendType	延伸类型	整型	是	0: 参数 1: 边界
extendSrIds	待延伸曲面 Id	整数 list	是	
U0	U0 值	浮点型	否	0
U1	U1 值	浮点型	否	1
V0	V0 值	浮点型	否	0
V1	V1 值	浮点型	否	1
extendBoundIds	延伸边界 Id	整数 list	否	
length	延伸长度	浮点型	否	

返回值：延伸曲面特征信息（KVOBJECT）

5.5.8 裁剪曲面

接口名称：**trimSurface**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
trimSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
limitIds	界限元素 Id	整数 list	是	曲线或曲面
surfaceIds	待裁剪曲面 Id	整数 list	是	
keepMode	保留或者移除	整型	是	0 保留 1 移除 默认
keepTags	要保留面标示	整数 list	否	
oldSurfaceIds	裁剪后面对应的原始面 Id	整数 list	是	
newSurfaceIds	裁剪后面 Id	整数 list	是	

返回值：裁剪曲面特征信息（KVOBJECT）

5.5.9 平面区域

接口名称：**planeSurface**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
planeSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
boundingEntities	边界曲线或草图 Id	整型 list	是	

返回值：平面区域特征信息（KVOBJECT）

5.5.10 删除曲面

接口名称：**deleteSurface**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
deleteSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
deleteFaces	曲面 ID	整型 list	是	从曲面或实体删中删除一个或多个面

返回值：删除曲面特征信息（KVOBJECT）

5.5.11 放样曲面

接口名称: **loftSurface**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
loftSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
profiles	草图 ID	整型	是	草图轮廓的草图 Id
hasGuideCurve	是否使用引导线	整形	否	0 不使用 默认 1 使用
guideCurves	引导线数组	整形 list	否	

返回值: 放样曲面特征信息 (KVObject)

5.5.12 缝合曲面

接口名称: **knitSurface**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
knitSurfaceName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
surfaces	草图或边线的 Id	整型 list	是	
controlGap	是否自定义缝合精度	整形	否	0 是 默认 1 否
tolerance	缝合精度	浮点型	否	默认 0.001

返回值: 缝合曲面特征信息 (KVObject)

5.6 曲线

模块名称: "Curve"

特征信息: {'instanceId': '', 'entityId': 0, 'id': 0, 'name': ''}

5.6.1 三维曲线(弃用)

状态: 接口弃用, 请使用 **Curve.createCurveByInterpolationPoints()**

接口名称: **createInptCurve**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
inptCurveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
pickPnts	拾取点对象	Point List	是	由 Point 组成的列表
isClosed	是否闭合	整型	是	1 代表闭合 0 代表不闭合 默认

返回值: NULL

5.6.2 三维曲线

接口名称: **createCurveByInterpolationPoints**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
interpolationPointsName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
pickPnts	拾取点对象	Point List	是	由 Point 组成的列表
isClosed	是否闭合	整型	是	1 代表闭合 0 代表不闭合 默认

返回值: 三维曲线特征信息 (KVOBJECT)

5.6.3 投影曲线

接口名称: **createProjectCurve**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
projectCurveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
projecttionType	拾取点投影类型	整型	是	1 画上草图 默认

				2 草图上草图
sketchs	草图 Id	整型 list	是	
faces	投影面 ID	整型 list	是	
reverse	是否反向	整型	否	0 不反向 默认 1 不反向

返回值：投影曲线特征信息（KVObject）

5.6.4 通过 XYZ 三点的三维曲线(停止使用)

状态：接口停止使用，请使用相同功能的 **Curve.createCurveByInterpolationPoints()**

接口名称: **createCurveByPoints**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
XYZCurveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
pickPnts	拾取点对象	Point List	是	由 Point 组成的列表
isClosed	是否闭合	整型	是	1 代表闭合 0 代表不闭合 默认

返回值：NULL

5.6.5 组合曲线

接口名称:**createCompositeCurve**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
compositeCurveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
JoinEntities	曲线、边线或草图的 ID	整型 list	是	

返回值：组合曲线特征信息（KVObject）

5.6.6 连接曲线

接口名称:**createConnectCurve**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
connectCurveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用

lPnt	第一条曲线或边线上的点	点 Point	是	目前支持构建线上任意位置的点
lCont	第一个点的连续性	整型	否	0 位置 默认 1 相切 2 曲率
rPnt	第二条曲线上的点	点 Point	是	
rCont	第二个点的连续性	整型	否	0 位置 默认 1 相切 2 曲率
lWeights	第一个点的权重	浮点型		数组长度为2,仅在连续性不为0时需要
rWeights	第二个点的权重	浮点型		

返回值：连接曲线特征信息（KVObject）

5.6.7 螺旋曲线

接口名称: **createHelixCurve**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
helixCurveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
helixPlane	螺旋平面 ID	整型	是	只包含一个圆的草图 Id
inputMode	螺旋模式	整型	是	0 间距和高度 1 间距和旋转 2 高度和旋转
step	间距	浮点型	否	在螺旋模式不为2时需要
height	高度	浮点型	否	在螺旋模式不为1有需要
revolution	旋转圈数	浮点型	否	在螺旋模式不为0有需要
rotation	旋转方向	整型	否	0 顺时针 1 逆时针
isTarperAngle	是否有锥角	整型	否	0 表示没有锥角
tarperAngle	锥角角度	浮点型	否	范围 -89.9° ——89.9°
isEndAngles	是否有开始、结束角度	整型	否	0 表示没有
startAngle	开始角度	浮点型	否	范围 -359.9° —359.9°
endAngle	结束角度	浮点型	否	范围 -359.9° —359.9°
isInvert	是否反向	整型	否	0 表示不反向

返回值：螺旋曲线特征信息（KVObject）

5.6.8 螺旋曲线 通过轴和半径创建(停止使用)

状态：接口停止使用

接口名称: **createHlixCurveByAxis**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
hlixCurveName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用
helixType	螺旋类型	整型	是	0 轴和端点 1 轴和半径
axis	旋转轴	轴 Axis	是	
point	螺旋开始端点	点 Point	否	仅在螺旋类型为 0 时需要
startRadius	开始半径	浮点型	否	仅在螺旋类型为 1 时需要
inputMode	螺旋模式	整型	否	0 间距和高度 默认 1 间距和旋转 2 高度和旋转
step	间距	浮点型	否	在螺旋模式不为 2 时需要
height	高度	浮点型	否	仅在螺旋模式不为 1 需要
revolution	旋转圈数	浮点型	否	仅在螺旋模式不为 0 需要
rotation	旋转方向	整型	否	0 顺时针 1 逆时针
isTarperAngle	是否有锥角	整型	否	0 表示没有锥角
tarperAngle	锥角角度	浮点型	否	范围 -89.9° —89.9°
isEndAngles	是否有开始、结束角度	整型	否	0 表示没有
startAngle	开始角度	浮点型	否	范围 -359.9° —359.9°
endAngle	结束角度	浮点型	否	范围 -359.9° —359.9°
isInvert	是否反向	整型	否	0 表示不反向

返回值: NULL

5.6.9 分割线

接口名称: **createSplitLine**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
splitLineName	特征的标识名	字符串	是	编辑状态时调用

limitIds	界限元素 Id	整型 list	是	曲线或曲面
surfaceIds	待裁剪曲面 Id	整数 list	是	
splitDirectionType	方向类型	整型	否	0 表示双向 默认 1 表示单向
splitDirectionReverse	是否反向	整型	否	0 表示不反向 默认 1 表示反向

返回值：分割线特征信息（KVObject）

5.7 查询

模块名称：“Query”

5.7.1 查询实体 ID

接口名称：**getEntityIdByFeatureName**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
featureName	特征的标识名	字符串	是	查找实体 ID

返回值：EntityId（整数）

示例程序：Query.getEntityIdByFeatureName('featureName');

5.7.2 查询特征 ID

接口名称：**getFeatureIdByFeatureName**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
featureName	特征的标识名	字符串	是	查找实体 ID

返回值：FeatureId（整数）

示例程序：Query.getFeatureIdByFeatureName('featureName');

5.7.3 查询装配实例 ID

接口名称：**getInstanceIdByFeatureName**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
featureName	特征的标识名	字符串	是	查找实体 ID

返回值：FeatureId（字符串）

示例程序：Query.getIntanceIdByFeatureName('featureName');

5.7.4 查询实体 ID 通过实体的名字

接口名称：**getEntityIdByEntityName**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityName	实体的名字	字符串	是	查找实体 ID
instanceId	实例的 Id	字符串	否	装配使用时需要的参数

返回值： Entities (List)

示例程序：Query.getEntityIdByEntityName('entityName');

5.7.5 查询实体 ID 通过实体的类型

接口名称： **getEntityIdByEntityType**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityType	实体的名字	EntityType	是	类型有:EntityType. (Solid Sketch Surface Curve DatumPlane DatumLine)
instanceId	实例的 Id	字符串	否	装配使用时需要的参数

返回值： Entities (List)

示例程序：Query.getEntityIdByEntitytype(EntityType.Solid);

5.7.6 查询元素 ID 通过元素的类型

接口名称： **getElementIdsByElementType**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体的 Id	整数	是	
elementType	元素的类型	ElementType	是	允许类型有:ElementType. (Face Edge Vertex)
instanceId	实例的 Id	字符串	否	装配使用时需要的参数

返回值： ElementIds (List)

示例程序：Query.getElementIdsByElementType(ElementType.Face);

5.7.7 查询边的端点

接口名称： **getVertexIdByEdgeId**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
edgeId	边的 Id	整数	是	

instanceId	实例的 Id	字符串	否	装配使用时需要的参数
------------	--------	-----	---	------------

返回值: VertexIds(List)

示例程序: Query.getVertexIdByEdgId(edgId);

5.7.8 查询实体中与输入线平行的边

接口名称: **getParallelEdgIdsByEdgId**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体的 Id	整数	是	
edgId	线的 Id	整数	是	草图线、三维线、边线
instanceId	实例的 Id	字符串	否	装配使用时需要的参数

返回值: EdgIds (List)

示例程序: Query.getParallelEdgIdsByEdgId(entityId, edgId);

5.7.9 查询实体中边或者面相邻的其它面

接口名称: **getBoundedFacIdsByFaceOrEdge**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
elementId	边或者面的 Id	整数	是	
instanceId	实例的 Id	字符串	否	装配使用时需要的参数

返回值: FacIds (List)

示例程序: Query.getBoundedFacIdsByFaceOrEdge(elementId);

5.7.10 查询实体、元素的属性通过 Id

接口名称: **getElementInfoById**

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
elementId	元素的 Id	整数	是	
instanceId	实例的 Id	字符串	否	装配使用时需要的参数

返回值: Id 对应的属性对象 (KVOBJECT)

示例程序: Query.getElementInfoById(elementId);

5.7.11 查询变量信息通过变量名

接口名称: `getVariableValue`

输入参数:

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
<code>variableName</code>	变量的名称	字符串	是	查找的变量名称

返回值: 包含变量信息的对象 (KVObject)

示例程序: `Query.getVariableValue (variableName);`

5.7.12 查询全部变量信息

接口名称: `getVariable`

输入参数: 无

返回值: 包含变量信息的数组 (List)

示例程序: `Query.getVariable ();`

5.8 公共

模块名称：“Common”

5.8.1 设置实体颜色

接口名称：**setEntityColor**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体 Id	整型	是	修改颜色的实体
colorVal	颜色值	字符串	是	十六进制数值表示
opacity	透明度	字符串	否	区间[0-1]内的值 默认 1 需要以字符串的形式传入，例：“0.5”

返回值：NULL

5.8.2 设置实体显隐性

接口名称：**setEntityVisible**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体 Id	整型	是	修改显隐性的实体
isVisible	是否显示	整型	否	0 隐藏 默认 1 显示

返回值：NULL

5.8.3 批量设置实体显隐性

接口名称：**setEntitiesVisible**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityIds	实体 Id 数组	整型 list	是	修改显隐性的实体
isVisible	是否显示	整型	否	0 隐藏 默认 1 显示

返回值：NULL

5.8.4 设置实体的名字

接口名称: **setEntityName**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体 Id	整型	是	实体对应的 Id
entityName	实体的名字	字符串	是	实体名字可以重复

返回值: NULL

5.8.5 创建变量

接口名称: **createVariable**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
variableName	变量的名称	字符串	是	变量的名称（不可重复）
variableValue	变量的值	浮点数	是	
variableType	变量的类型	VariableType 类型	是	类型有:VariableType. (Length / Number / Angle)
variableUnit	变量的单位	VariableUnit 类型	是	类型有:VariableUnit. (mm cm m degree radian number)
description	变量的描述信息	字符串	是	

返回值: NULL

5.8.6 修改变量

接口名称: **assignVariable**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
variableName	变量的名称	字符串	是	需要修改的变量名称
variableValue	变量的值	浮点数	否	
variableType	变量的类型	VariableType 类型	否	类型有:VariableType. (Length / Number / Angle)
variableUnit	变量的单位	VariableUnit 类型	否	类型有:VariableUnit. (mm cm m degree

				radian number)
description	变量的描述信息	字符串	否	

返回值：NULL

5.8.7 删除变量

接口名称：**deleteVariable**

输入参数

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
variableName	变量的名称	字符串	是	需要删除的变量名称

返回值：NULL

5.9 评估

模块名称：“Evaluate”

5.9.1 查询实体的体积

接口名称：**getEntityVolume**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体 Id	整数	是	

返回值：实体的体积（浮点数）

示例程序：Evaluate.getEntityVolume(entityId);

5.9.2 查询实体的表面积

接口名称：**getEntityArea**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体 Id	整数	是	

返回值：实体的面积（浮点型）

示例程序：Evaluate.getEntityArea (entityId);

5.9.3 查询实体的重心

接口名称：**getEntityCentroid**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体 Id	整数	是	

返回值：实体的重心（浮点数组）

示例程序：Evaluate.getEntityCentroid (entityId);

5.9.4 查询实体的质量属性

接口名称：**getEntityMassProperties**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
entityId	实体 Id	整数	是	

返回值：质量属性信息对象（KVObject）

示例程序：Evaluate.getEntityMassProperties(entityId);

5.9.5 检查碰撞

接口名称：**checkCollision**

输入参数：

参数名称	参数含义	类型	必须	参数值说明
instanceIds	实例的 Id 数组	整数 list	是	装配中使用
distance	容差值	浮点型	否	判断相交的最短距离 默认: 0.0

返回值：碰撞检查结果(True: 有碰撞, False: 无碰撞)

示例程序：Evaluate.checkCollision([instanceId1, instanceId2], 0.0);

5.10 数学

5.10.1 基础模块 Math

模块接口：

接口名称	接口含义	参数 1 类型	参数 2 类型	参数值说明	返回值类型
sin	正弦	浮点型-弧度值	空	返回以弧度为单位的角度的正弦值	浮点型
cos	余弦	浮点型-弧度值	空	返回以弧度为单位的角度的余弦值	浮点型
tan	正切	浮点型-弧度值	空	返回以弧度为单位的角度的正切值	浮点型
asin	反正弦	浮点型	空	返回以弧度为单位的角度的反正弦值。 结果范围在 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 之间。	浮点型
acos	反余弦	浮点型	空	返回以弧度为单位的角度的反余弦值。 结果范围在 0 到 π 之间。	浮点型
atan	反正切	浮点型	空	返回以弧度为单位的角度的反正切值。 结果范围在 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 之间	浮点型
radians	角度转换	浮点型	空	将角度从度数转为弧度	浮点型
degrees	角度转换	浮点型	空	将角度从弧度转为度数	浮点型
ceil	向上取整	浮点型	空	返回大于或者等于参数的最小整数	整数
floor	向下取整	浮点型	空	返回小于或者等于参数的最大整数	整数
exp	幂函数	浮点型	空	返回 e 的 x 次幂 x 为参数 1	浮点型
log	对数函数	浮点型	浮点型>0	只有参数 1 时，返回参数 1 的自然底数 包含两个参数时，返回 $\log(x)/\log(\text{base})$ x: 参数 1 的值 base: 参数 2 的值 两个参数都需要大于 0	浮点型

log2	以 2 为底数的对数函数	浮点型	空	返回 x 以 2 为底的对数 参数大于 0	浮点型
log10	以 10 为底数的对数函数	浮点型	空	返回 x 以 10 为底的对数 参数大于 0	浮点型
pow	X^y	浮点型	浮点型	返回 x 的 y 次幂 x: 参数 1 的值, 不可为 0 y: 参数 2 的值	浮点型
sqrt	平方根	浮点型	空	返回参数的算数平方根	浮点型
pi	圆周率 Π	空	空	返回 16 位精度的圆周率	浮点型
e	自然常数 e	空	空	返回十六位精度的圆周率	浮点型

5.10.2 三维向量 Vector3

5.10.2.1. 定义方式

```
// 空参构建 [0, 0, 0]
var b = new Vector3();
// 参数构建 [0, 1, 0]
var a = new Vector3(0, 1, 0);
// 通过在程序中定义的点构建 [p.x, p.y, p.z] // 无法通过拾取件构建
var p = new Point();
var vector2 = new Vector3(p);}
```

5.10.2.2. 属性

```
.x // 三维向量的 x 值, Number 类型
.y // 三维向量的 y 值, Number 类型
.z // 三维向量的 z 值, Number 类型
```

5.10.2.3. 复制方式

引用复制

5.10.2.4. 方法 API

- **add (v : Vector3)**

将传入的向量 **v** 和这个向量相加。

返回值: **this (Vector3)**

- **addScalar (s : Number)**

将传入的标量 **s** 和这个向量的 **x** 值、**y** 值以及 **z** 值相加。

返回值: **this (Vector3)**

- **addScaledVector (v : Vector3, s : Number)**

将所传入的 **v** 与 **s** 相乘所得的乘积和这个向量相加。

返回值: **this (Vector3)**

- **addVectors (a : Vector3, b : Vector3)**

将该向量设置为 **a + b**。

返回值: **this (Vector3)**

- **applyMatrix4 (m : Matrix4)**

将该向量乘以四阶矩阵 **m**（第四个维度隐式的为 1），并按照视角划分。

返回值: **this (Vector3)**

- **angleTo (v : Vector3)**

返回值: 该向量与向量 **v** 之间的角度 (Number, 弧度)

- **ceil ()**

将该向量 **x** 分量、**y** 分量以及 **z** 分量向上取整为最接近的整数。

返回值: **this (Vector3)**

- **clamp (min : Vector3, max : Vector3)**

如果该向量的 **x** 值、**y** 值或 **z** 值大于限制范围内最大 **x** 值、**y** 值或 **z** 值，则该值将会被所对应的值取代。

如果该向量的 **x** 值、**y** 值或 **z** 值小于限制范围内最小 **x** 值、**y** 值或 **z** 值，则该值将会被所对应的值取代。

min - 在限制范围内，**x** 值、**y** 值和 **z** 的最小值。

max - 在限制范围内，**x** 值、**y** 值和 **z** 的最大值。

返回值: **this (Vector3)**

- **clampLength (min : Number, max : Number)**

如果向量长度大于最大值，则它将会被最大值所取代。

如果向量长度小于最小值，则它将会被最小值所取代。

min - 长度将被限制为的最小值

max - 长度将被限制为的最大值

返回值: this (Vector3)

● clampScalar (min : Number, max : Number)

如果该向量的 x 值、y 值或 z 值大于最大值，则它们将被最大值所取代。

如果该向量的 x 值、y 值或 z 值小于最小值，则它们将被最小值所取代。

min - 分量将被限制为的最小值

max - 分量将被限制为的最大值

返回值: this (Vector3)

● clone ()

返回值: 一个新的 Vector3, 其具有和当前这个向量相同的 x、y 和 z (Vector3)

● copy (v : Vector3)

将所传入 Vector3 的 x、y 和 z 属性复制给当前的 Vector3。

返回值: this (Vector3)

● cross (v : Vector3)

将该向量设置为它本身与传入的 v 的叉积 (cross product)。

返回值: this (Vector3)

● crossVectors (a : Vector3, b : Vector3)

将该向量设置为传入的 a 与 b 的叉积 (cross product)。

返回值: this (Vector3)

● distanceTo (v : Vector3)

返回值: 该向量到所传入的 v 间的距离 (Number)

● manhattanDistanceTo (v : Vector3)

返回值: 向量到所传入的 v 之间的曼哈顿距离 (Number)

● distanceToSquared (v : Vector3)

返回值: 该向量到传入的 v 的平方距离 (Number)

● divide (v : Vector3)

将该向量除以向量 v。

返回值: this (Vector3)

● divideScalar (s : Number)

将该向量除以标量 s。

如果传入的 s = 0, 则向量 (this) 将被设置为(0, 0, 0)。

返回值: this (Vector3)

● dot ()

返回值: 该向量和所传入 v 的点积 (Number)

● equals (v : Vector3)

返回值: 该向量和 v 的严格相等性 (Boolean)

● floor ()

向量的分量向下取整为最接近的整数值。

返回值: this (Vector3)

● fromArray (array : List, offset : Integer)

设置向量中的 x 值为 $array[offset + 0]$, y 值为 $array[offset + 1]$, z 值为 $array[offset + 2]$ 。

array - 来源矩阵。

offset - (可选) 在数组中的元素偏移量, 默认值为 0。

返回值: this (Vector3)

● getComponent (index : Integer)

index - (支持传入参数的值) 0, 1 or 2.

通过位置信息获取三维向量的元素值。

如果 index 值为 0, **返回值:** x (Number)

如果 index 值为 1, **返回值:** y (Number)

如果 index 值为 2, **返回值:** z (Number)

● length ()

返回值: 从(0, 0, 0) 到 (x, y, z) 的欧几里得长度 (Number)

● manhattanLength ()

返回值: 该向量的曼哈顿长度 (Number)

● lengthSq ()

返回值: 计算从(0, 0, 0)到 (x, y, z) 的欧几里得长度的平方。 (Number)

● lerp (v : Vector3, alpha : Number)

在该向量与传入的向量 v 之间的线性插值, α 是沿着线的长度的百分比 ($\alpha = 0$ 时表示的是当前向量, $\alpha = 1$ 时表示的是所传入的向量 v)。

v - 朝着进行插值的 Vector3。

α - 插值因数, 其范围通常在[0, 1]闭区间。

返回值: this (Vector3)

● lerpVectors ($v1$: Vector3, $v2$: Vector3, alpha : Number)

将此向量设置为在 $v1$ 和 $v2$ 之间进行线性插值的向量, 其中 α 为两个向量之间连线的长度的百分比($\alpha = 0$ 时表示的是 $v1$, $\alpha = 1$ 时表示的是 $v2$)。

$v1$ - 起始的 Vector3。

$v2$ - 朝着进行插值的 Vector3。

alpha - 插值因数，其范围通常在[0, 1]闭区间。

返回值: this (Vector3)

● **max (v : Vector3)**

如果该向量的 x 值、y 值或 z 值小于所传入 v 的 x 值、y 值或 z 值，则将该值替换为对应的最大值。

返回值: this (Vector3)

● **min (v : Vector3)**

如果该向量的 x 值、y 值或 z 值大于所传入 v 的 x 值、y 值或 z 值，则将该值替换为对应的最小值。

返回值: this (Vector3)

● **multiply (v : Vector3)**

将该向量与所传入的向量 v 进行相乘。

返回值: this (Vector3)

● **multiplyScalar (s : Number)**

将该向量与所传入的标量 s 进行相乘。

返回值: this (Vector3)

● **multiplyVectors (a : Vector3, b : Vector3)**

按照分量顺序，将该向量设置为和 $a * b$ 相等。

返回值: this (Vector3)

● **negate ()**

向量取反，即: $x = -x, y = -y, z = -z$ 。

返回值: this (Vector3)

● **normalize ()**

将该向量转换为单位向量（方向相同，长度（length）为 1）。

返回值: this (Vector3)

● **projectOnPlane (planeNormal : Vector3)**

通过从该向量中减去投影到平面法线上的向量，将该向量投影到平面上。

planeNormal – 表示平面法线的向量

返回值: this (Vector3)

● **projectOnVector (Vector3 : Vector3)**

投影（Projects）该向量到向量 v 上。

返回值: this (Vector3)

● **reflect (normal : Vector3)**

将这个向量反射到与法线正交的平面之外（假设法线有长度）。

`normal` – 反射平面的法线

返回值: `this (Vector3)`

● `round ()`

向量中的分量四舍五入取整为最接近的整数值。

返回值: `this (Vector3)`

● `roundToZero ()`

向量中的分量朝向 0 取整数(若分量为负数则向上取整, 若为正数则向下取整)。

返回值: `this (Vector3)`

● `set ( x : Number, y : Number, z : Number )`

设置该向量的 `x`、`y` 和 `z` 分量。

返回值: `this (Vector3)`

● `setComponent ( index : Integer, value : Number )`

若 `index` 为 0 则设置 `x` 值为 `value`。

若 `index` 为 1 则设置 `y` 值为 `value`。

若 `index` 为 2 则设置 `z` 值为 `value`。

`index` - 0、1 或 2。

`value` - Number

返回值: `this (Vector3)`

● `setFromMatrixColumn ( matrix : Matrix4, index : Integer )`

从传入的四阶矩阵 `matrix` 由 `index` 指定的列中, 设置该向量的 `x` 值、`y` 值和 `z` 值。

返回值: `this (Vector3)`

● `setFromMatrixPosition ( m : Matrix4 )`

从变换矩阵 (transformation matrix) `m` 中, 设置该向量为其中与位置相关的元素。

返回值: `this (Vector3)`

● `setFromMatrixScale ( m : Matrix4 )`

从变换矩阵 (transformation matrix) `m` 中, 设置该向量为其中与缩放相关的元素。

返回值: `this (Vector3)`

● `setLength ( l : Number )`

将该向量的方向设置为和原向量相同, 但是长度 (`length`) 为 `l`。

返回值: `this (Vector3)`

● `setScalar ( scalar : Number )`

将该向量的 x 、 y 和 z 值同时设置为等于传入的 `scalar`。

返回值: `this (Vector3)`

● `setX ( x : Number )`

将向量中的 x 值替换为 x 。

返回值: `this (Vector3)`

● `setY ( y : Number )`

将向量中的 y 值替换为 y 。

返回值: `this (Vector3)`

● `setZ ( z : Number )`

将向量中的 z 值替换为 z 。

返回值: `this (Vector3)`

● `sub ( v : Vector3 )`

从该向量减去向量 v 。

返回值: `this (Vector3)`

● `subScalar ( s : Number )`

从该向量的 x 、 y 和 z 中减去标量 s 。

返回值: `this (Vector3)`

● `subVectors ( a : Vector3, b : Vector3 )`

将该向量设置为 $a - b$ 。

返回值: `this (Vector3)`

● `toArray ( array : List, offset : Integer )`

返回一个数组 $[x, y, z]$ ，或者将 x 、 y 和 z 复制到所传入的 `array` 中。

`array` - (可选) 被用于存储向量的数组。如果这个值没有传入，则将创建一个新的数组。

`offset` - (可选) 数组中元素的偏移量，默认值为 0。

返回值: 返回存储向量的数组 (`List`)

● `transformDirection ( m : Matrix4 )`

通过传入的矩阵 (m 的左上角 3×3 子矩阵) 变换向量的方向，并将结果进行 `normalizes` (归一化)。

返回值: `this (Vector3)`

● `random ()`

将这个向量的每个分量设置为 0 到 1 之间的伪随机数 (不包括 1)

返回值: `this (Vector3)`

5.10.3 四阶矩阵 Matrix4

5.10.3.1. 定义方式

```
// 空参构造一个 4 X 4 的单位矩阵
var matrix = new Matrix4();
```

5.10.3.2. 属性

```
.x // 三维向量的 x 值, Number 类型
.y // 三维向量的 y 值, Number 类型
.z // 三维向量的 z 值, Number 类型
```

5.10.3.3. 复制方式

引用复制

5.10.3.4. 方法 API

- **clone ()**

返回值: 一个新的矩阵, 元素 elements 与该矩阵相同。 (Matrix4)

- **copy (m : Matrix4)**

将矩阵 m 的元素 elements 复制到当前矩阵中。

返回值: this (Matrix4)

- **copyPosition (m : Matrix4)**

将给定矩阵 m : Matrix4 的平移分量拷贝到当前矩阵中。

返回值: this (Matrix4)

- **determinant ()**

返回值: 该矩阵的行列式 (Number)

- **equals (m : Matrix4)**

返回值: 当前矩阵与矩阵 m 的对应元素是否一一相等。 (Boolean)

● **extractBasis (xAxis : Vector3, yAxis : Vector3, zAxis : Vector3)**

将矩阵的基向量 basis 提取到指定的 3 个轴向量中。

如果矩阵如下: [

a, b, c, d,

e, f, g, h,

i, j, k, l,

m, n, o, p]

然后 x 轴 y 轴 z 轴被设为:

xAxis = (a, e, i)

yAxis = (b, f, j)

zAxis = (c, g, k)

返回值: this (Matrix4)

● **extractRotation (m : Matrix4)**

将给定矩阵 m 的旋转分量提取到该矩阵的旋转分量中。

返回值: this (Matrix4)

● **fromArray (array : List, offset : Integer)**

使用基于列优先格式(column-major)的数组来设置该矩阵。

array - 用来存储设置元素数据的数组

offset - (可选参数) 数组的偏移量, 默认值为 0。

返回值: this (Matrix4)

● **getInverse (m : Matrix4)**

m - 取逆的矩阵。

返回值: this (Matrix4)

● **getMaxScaleOnAxis()**

返回值: 3 个轴方向的最大缩放值。 (Number)

● **identity ()**

将当前矩阵重置为单位矩阵。

返回值: this (Matrix4)

● **lookAt (eye : Vector3, center : Vector3, up : Vector3,)**

构造一个旋转矩阵, 从 eye 指向 center, 由向量 up 定向。

返回值: this (Matrix4)

● **makeRotationAxis (axis : Vector3, theta : Number)**

设置当前矩阵为围绕轴 axis 旋转量为 theta 弧度。

axis — 旋转轴, 需要被归一化。

theta — 旋转量 (弧度)。

返回值: this (Matrix4)

● makeBasis (xAxis: Vector3, yAxis: Vector3, zAxis: Vector3)

通过给定的三个向量设置该矩阵为基矩阵 basis:

```
xAxis.x, yAxis.x, zAxis.x, 0,
xAxis.y, yAxis.y, zAxis.y, 0,
xAxis.z, yAxis.z, zAxis.z, 0,
0,      0,      0,      1
```

返回值: this (Matrix4)

● makeRotationX (theta : Number)

把该矩阵设置为绕 Y 轴旋转弧度 theta (θ)大小的矩阵。

theta — 旋转角度

返回值: this (Matrix4)

● makeRotationY (theta : Number)

把该矩阵设置为绕 Y 轴旋转弧度 theta (θ)大小的矩阵。

theta — 旋转角度。

返回值: this (Matrix4)

● makeRotationZ (theta : Number)

把该矩阵设置为绕 Z 轴旋转弧度 theta (θ)大小的矩阵。

theta — 旋转角度。

返回值: this (Matrix4)

● makeScale (x : Number, y : Number, z : Number)

将这个矩阵设置为缩放变换:

```
x, 0, 0, 0,
0, y, 0, 0,
0, 0, z, 0,
0, 0, 0, 1
```

x - 在 X 轴方向的缩放比。

y - 在 Y 轴方向的缩放比。

z - 在 Z 轴方向的缩放比。

返回值: this (Matrix4)

● makeShear (x : Number, y : Number, z : Number)

将此矩阵设置为剪切变换:

```
1, y, z, 0,
x, 1, z, 0,
x, y, 1, 0,
0, 0, 0, 1
```

x - 在 X 轴上剪切的量。

y - 在 Y 轴上剪切的量。

z - 在 Z 轴上剪切的量。

返回值: this (Matrix4)

● **makeTranslation (x : Number, y : Number, z : Number)**

设置该矩阵为平移变换:

1, 0, 0, x,

0, 1, 0, y,

0, 0, 1, z,

0, 0, 0, 1

x - 在 X 轴上的平移量。

y - 在 Y 轴上的平移量。

z - 在 Z 轴上的平移量。

返回值: this (Matrix4)

● **multiply (m : Matrix4)**

将当前矩阵乘以矩阵 m。

返回值: this (Matrix4)

● **multiplyMatrices (a : Matrix4, b : Matrix4)**

设置当前矩阵为矩阵 a x 矩阵 b。

返回值: this (Matrix4)

● **multiplyScalar (s : Number)**

当前矩阵所有的元素乘以该缩放值 s。

返回值: this (Matrix4)

● **premultiply (m : Matrix4)**

将矩阵 m 乘以当前矩阵。

返回值: this (Matrix4)

● **scale (v : Vector3)**

将该矩阵的列向量乘以对应向量 v 的分量。

返回值: this (Matrix4)

● **set (n11 : Number, n12 : Number, n13 : Number, n14 : Number,**

n21 : Number, n22 : Number, n23 : Number, n24 : Number, n31 :

Number, n32 : Number, n33 : Number, n34 : Number, n41 : Number,

n42 : Number, n43 : Number, n44 : Number)

以行优先的格式将传入的数值设置给该矩阵中的元素 `elements`。

```
var m = new Matrix4();

m.set(11, 12, 13, 14,
      21, 22, 23, 24,
      31, 32, 33, 34,
      41, 42, 43, 44);

// 对应的实际的 elements 的存储为:
m.elements = [ 11, 21, 31, 41,
               12, 22, 32, 42,
               13, 23, 33, 43,
               14, 24, 34, 44 ];
```

返回值: `this` (`Matrix4`)

● `setPosition ( v : Vector3 )`

取传入参数 `v` 中值设置该矩阵的位置分量。

返回值: `this` (`Matrix4`)

● `setPosition ( x : Number, y : Number, z : Number )`

将传入参数 `x, y, z` 设置为该矩阵的位置分量。

返回值: `this` (`Matrix4`)

● `toArray ( array : List, offset : Integer )`

使用列优先格式将此矩阵的元素写入数组中。

`array` - (可选参数) 存储矩阵元素的数组, 如果未指定会创建一个新的数组。

`offset` - (可选参数) 存放矩阵元素数组的偏移量, 默认值为 0。

返回值: 存储矩阵元素的数组 (`List`)

● `transpose ()`

将该矩阵转置 Transposes。

返回值: `this` (`Matrix4`)

5.11 时间

模块名称：“Timer”

模块接口：

接口名称	接口含义	参数类型	参数值说明	返回值类型
start	CPU 时钟开始时间	空	NULL	NULL
stop	CPU 时钟结束时间， 并打印	空	NULL	NULL
now	获取当前的时间戳	空	返回当前的时间戳（秒）	浮点型

6. 发布程序

发布程序，将已保存的代码发布，双击已发布程序将以命令的形式应用。

- 点击保存，保证发布代码为最新状态
- 点击发布，弹出发布程序页面，用户通过选择范围、创建程序版本来发布程序。



图 6-1 程序发布页面

- 对于已经发布的程序
 - ❖ 可以通过历史版本回溯之前的发布版本



图 6-2 已发布程序历史版本页面

- ❖ 也可以通过添加额外的用户拥有权限



图 6-3 添加用户权限页面

- 此时在“发布程序”中执行（双击或者右键）已发布的程序，则弹出命令框，可直接更改参数



图 6-4 发布的程序示例图